

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"
Laurea in Informatica

Sistemi Operativi e Reti
(modulo Reti)
a.a. 2025/2026

Wireless e Reti Mobili

(parte 1)

dr. Manuel Fiorelli

manuel.fiorelli@uniroma2.it

<https://art.uniroma2.it/fiorelli>

Basate sulle slide del libro di testo:

https://gaia.cs.umass.edu/kurose_ross/ppt.php

Wireless e reti mobili: contesto

- più abbonati alla telefonia wireless (mobile) che alla telefonia fissa (via cavo) (10 a 1 nel 2019)!
- più dispositivi connessi alla banda larga mobile che dispositivi connessi alla banda larga fissa (5 a 1 nel 2019)!
 - le reti cellulari 4G/5G abbracciano ora lo stack di protocolli Internet, compreso SDN
- due sfide importanti (ma diverse)
 - **wireless**: comunicazione su collegamento wireless
 - **mobilità**: gestione dell'utente mobile che cambia punto di aggancio alla rete

Sommario

■ Introduzione

Wireless

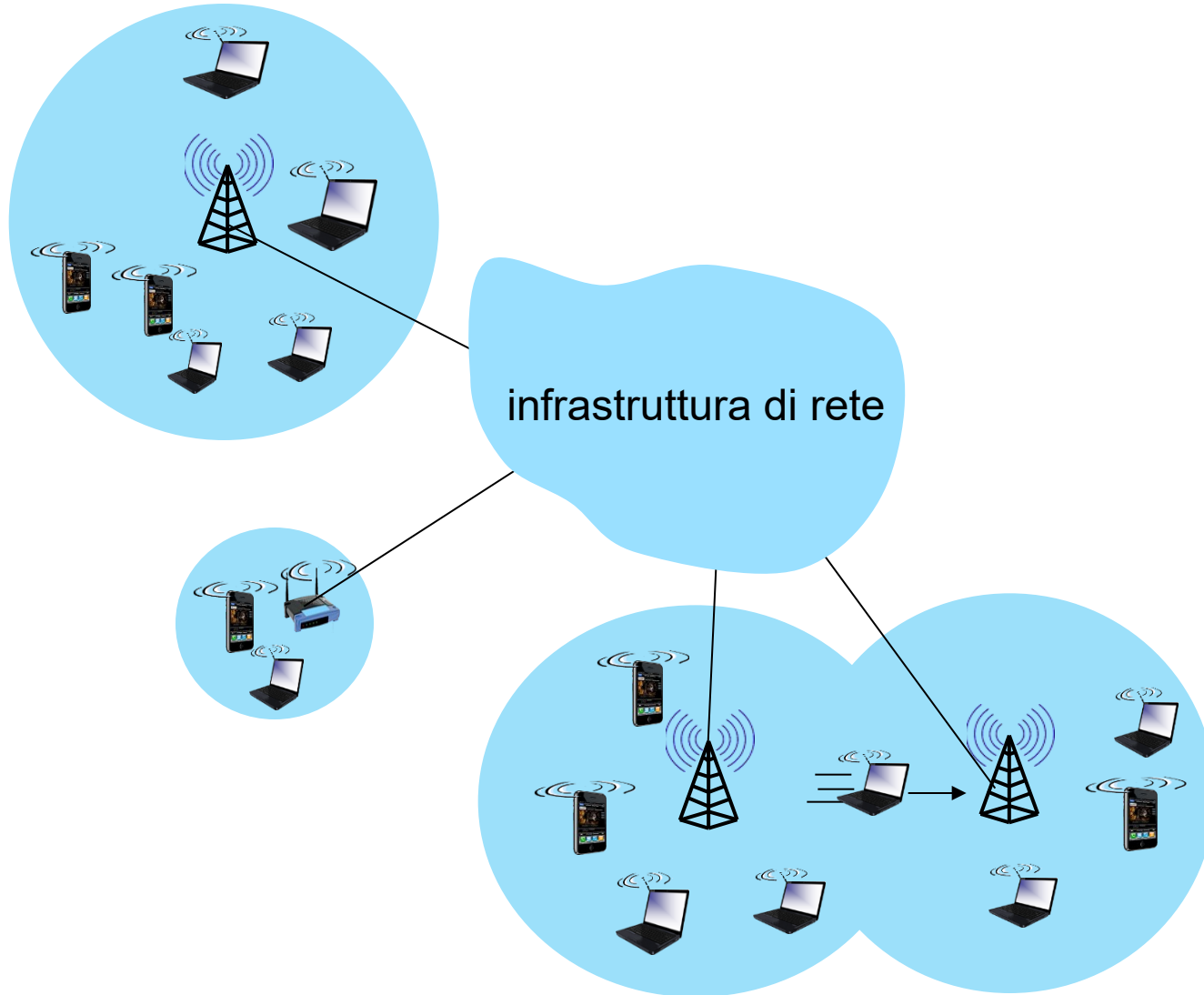
- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



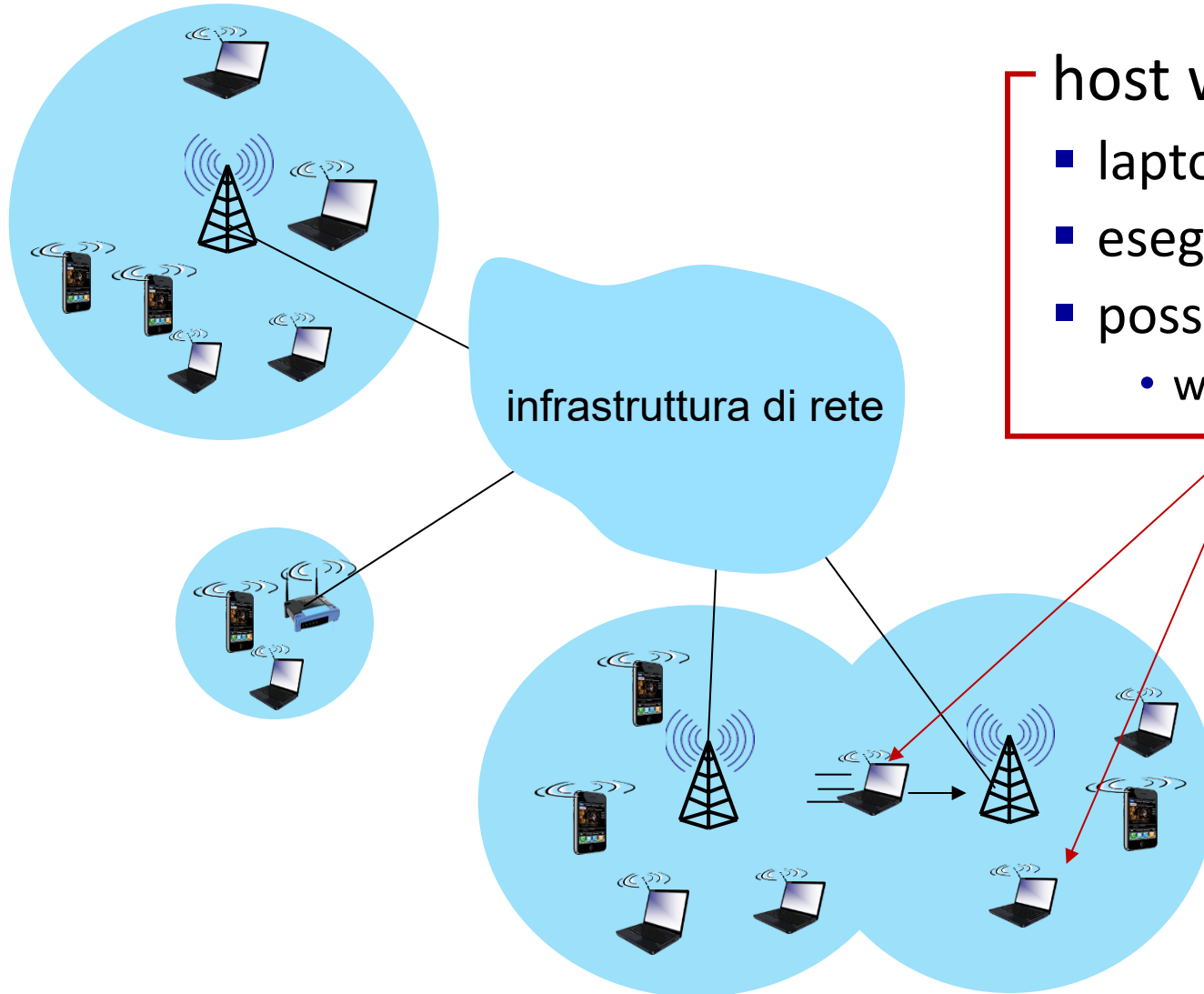
Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
 - reti 4G/5G
 - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

Componenti di una rete wireless



Componenti di una rete wireless

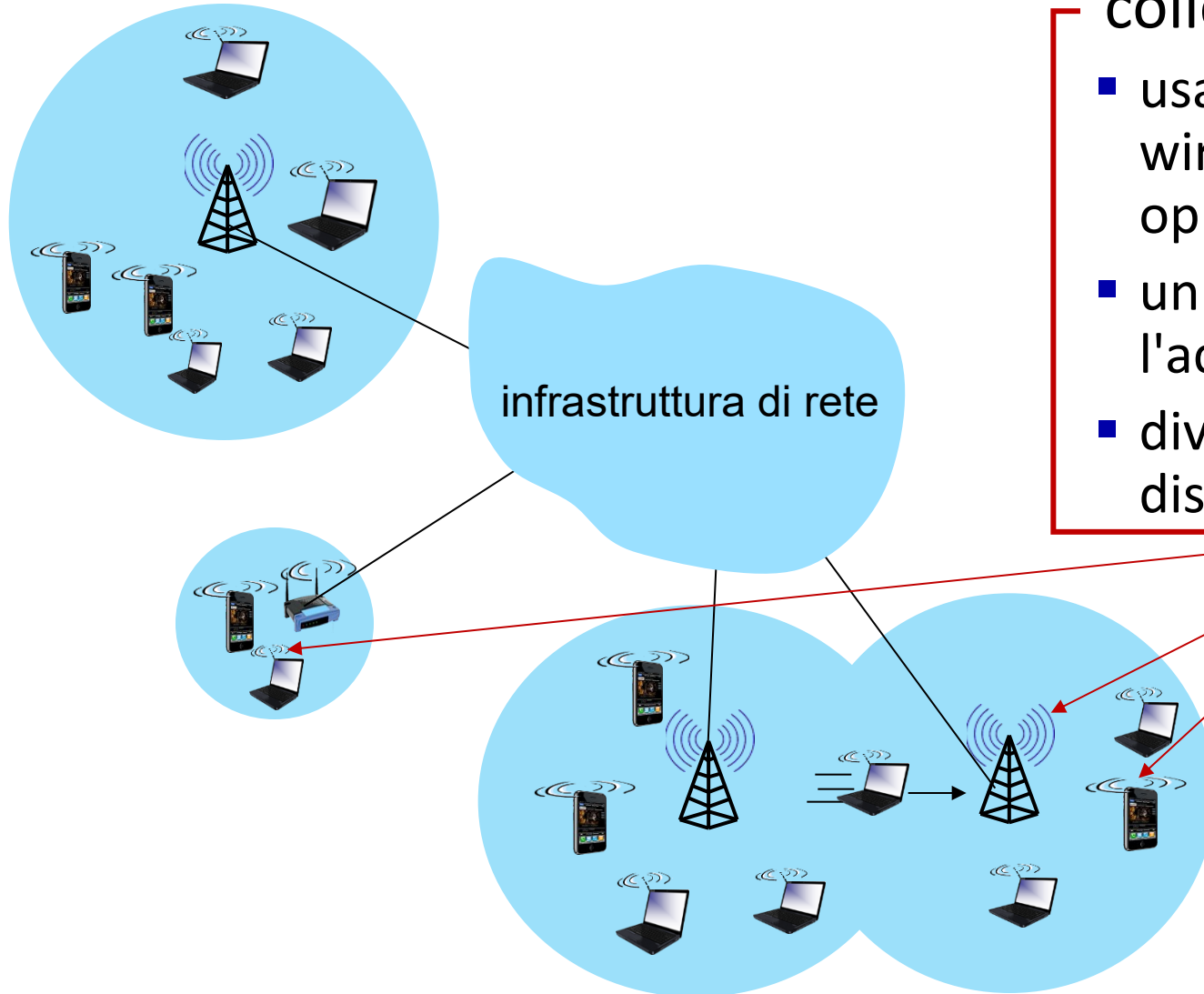


host wireless

- laptop, smartphone, IoT
- eseguono le applicazioni
- possono essere fissi (stazionari) o mobili
 - wireless *non* significa necessariamente mobilità!



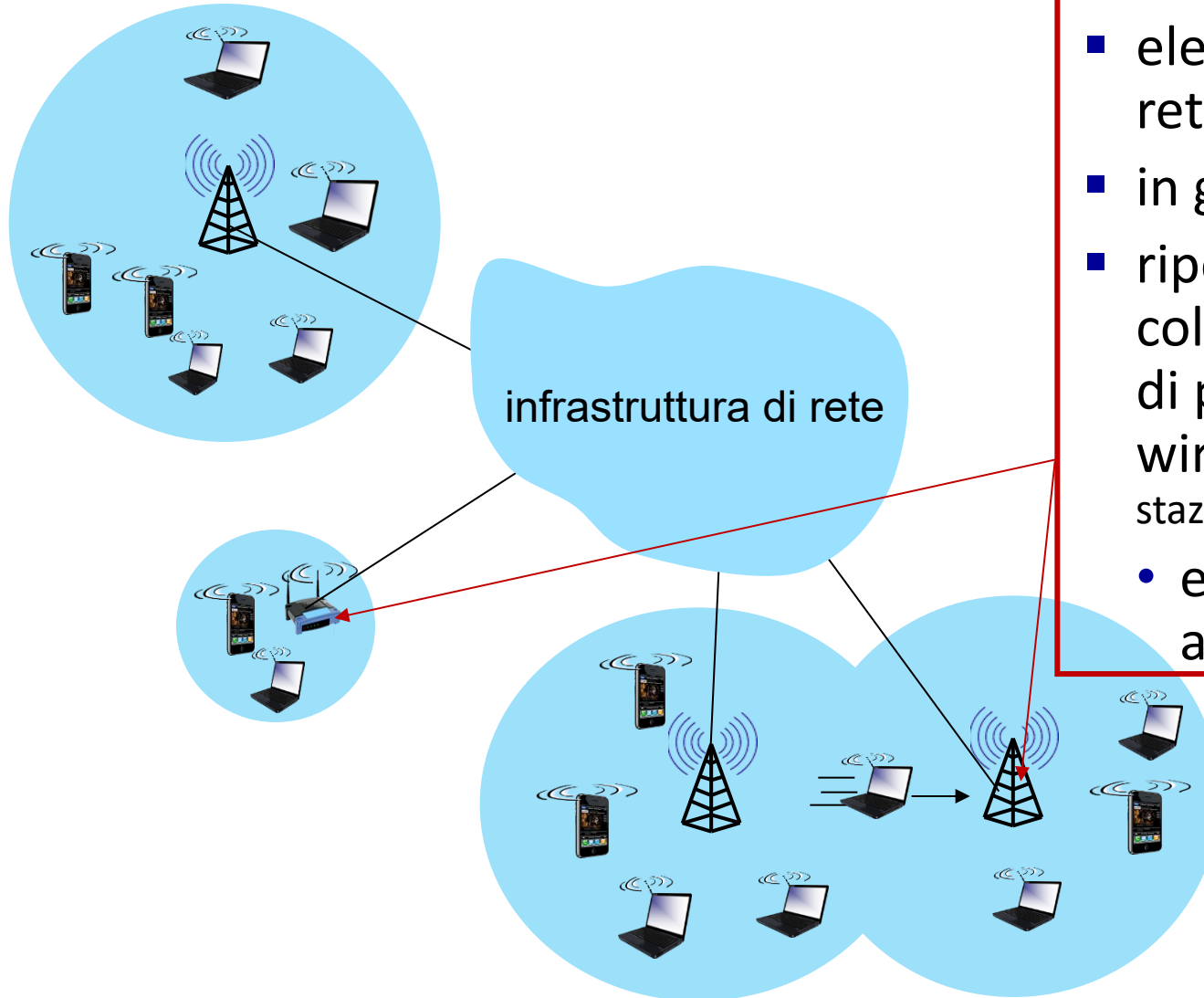
Componenti di una rete wireless



collegamento wireless ((i)))

- usato in genere per collegare un host wireless alla stazione base (vedi dopo) oppure ad un altro host wireless
- un protocollo ad accesso multiplo regola l'accesso al collegamento
- diversi tassi trasmissivi e massime distanze utile, diverse bande di frequenza

Componenti di una rete wireless

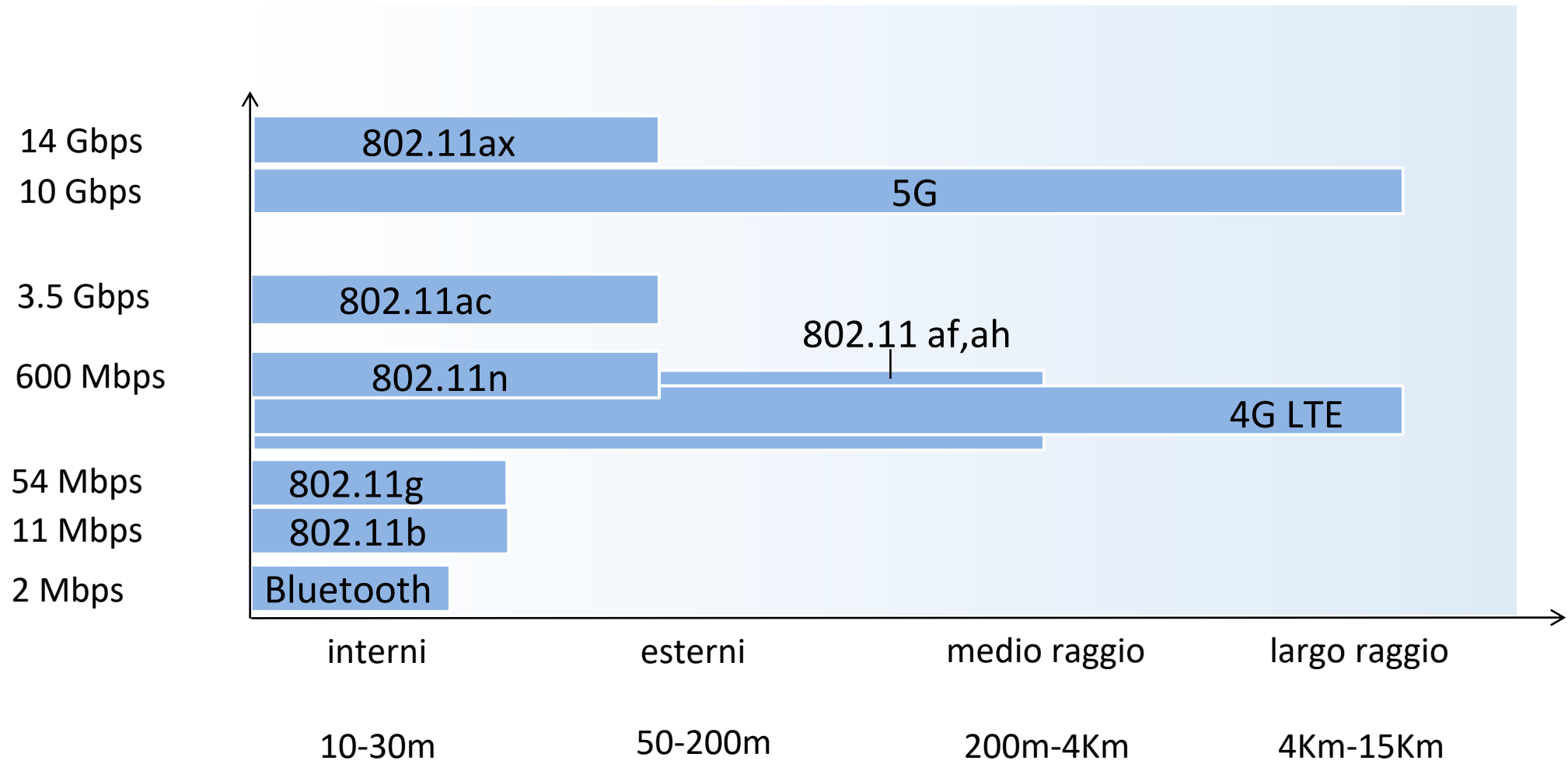


stazione base

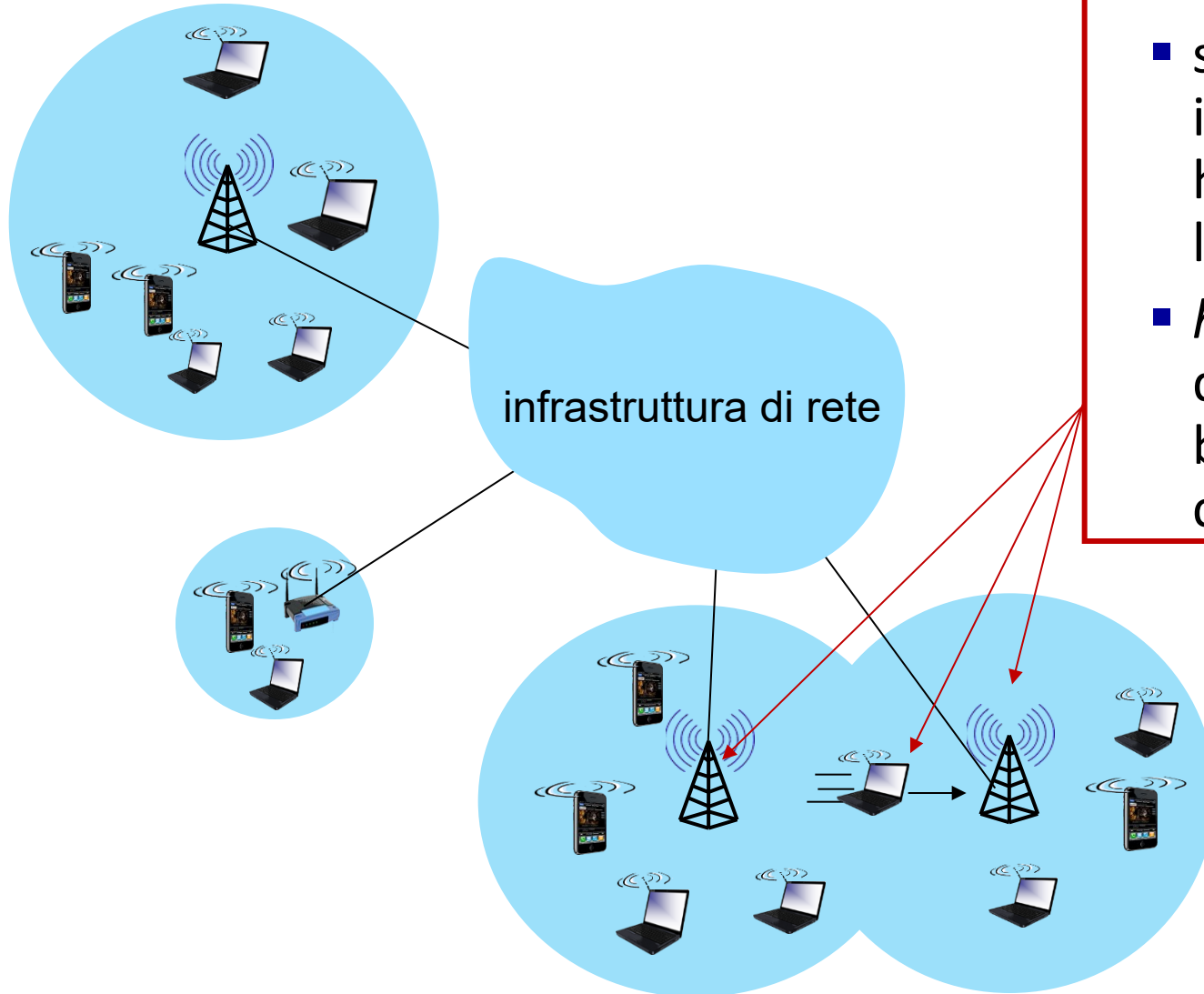


- elemento chiave dell'infrastruttura di rete wireless
- in genere connessa a una rete cablata
- ripetitore (*relay*) a livello di collegamento – responsabile dell'invio di pacchetti tra reti cablate e host wireless nella sua "area" (associati alla stazione base)
 - es. cell tower nelle reti cellulari, access point nelle LAN 802.11

Caratteristiche dei collegamenti wireless selezionati



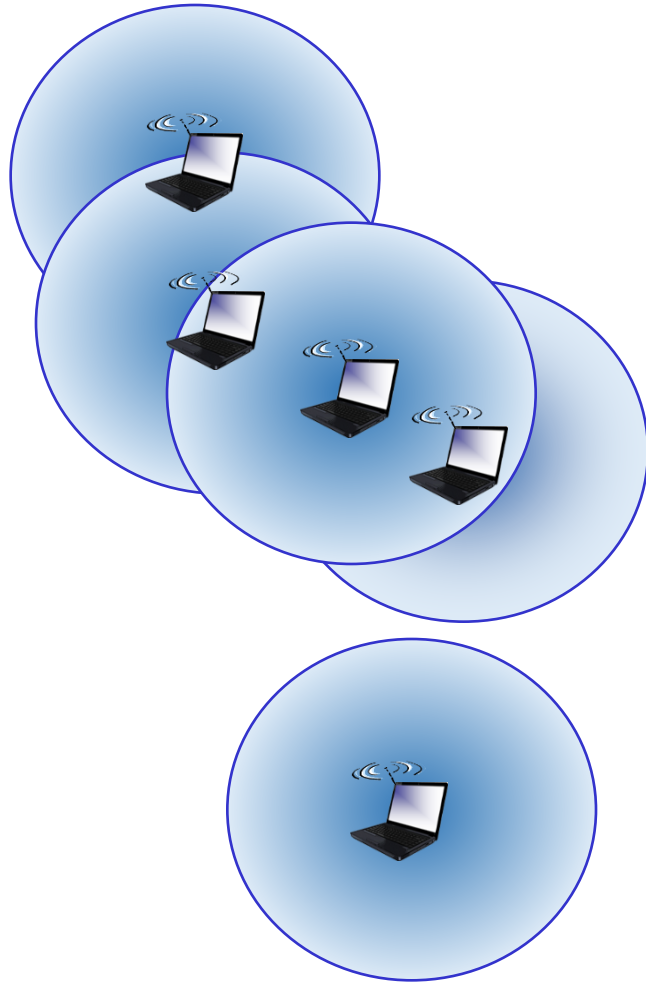
Componenti di una rete wireless



modalità infrastruttura

- servizi di rete (es. indirizzamento, instradamento) forniti dalla rete cui gli host wireless sono connessi attraverso la stazione base
- *handoff*: quando l'host si sposta dall'area di copertura di una stazione base a un'altra cambia il suo punto di collegamento con la rete più ampia

Componenti di una rete wireless



reti ad hoc

- non ci sono stazioni base
- gli host wireless possono trasmettere solo a altri nodi entro la copertura del collegamento
- gli host stessi provvedono ai servizi d'instradamento, di assegnazione degli indirizzi, traduzione dei nomi simil-DNS

Tassonomia delle reti wireless

	hop singolo	hop multipli
infrastruttura (es., stazione base)	l'host si collega a una stazione base, che lo collega al resto della rete: <i>Wi-Fi, rete cellulare</i>	c'è una stazione base collegata al resto della rete. Tuttavia, un host può dover ritrasmettere (<i>relay</i>) la propria comunicazione attraverso altri nodi wireless per comunicare con la stazione base: <i>alcune reti di sensori e Wi-Fi mesh</i>
<i>nessuna infrastruttura</i>	senza stazione base, uno dei nodi può coordinare la trasmissione degli altri: <i>Bluetooth</i>	nessuna stazione base, i pacchetti possono dover essere ritrasmessi attraverso diversi nodi wireless prima di giungere a destinazione: <i>mobile ad hoc networks (MANETs) e vehicular ad hoc network (VANET)</i>

Sommario

- Introduzione

Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
 - reti 4G/5G
 - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

Caratteristiche dei collegamenti wireless: attenuazione

- le radiazioni elettromagnetiche si attenuano (attenuation) quando attraversano determinati ostacoli (es., a causa dell'assorbimento e della diffusione)
- anche nello spazio libero l'intensità del segnale si attenua al crescere della distanza percorsa, per effetto della *dispersione* del segnale: attenuazione di spazio libero (*free space path loss*)

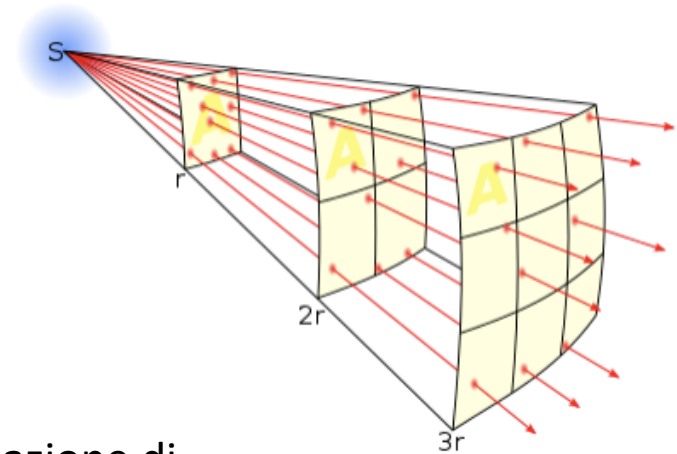
attenuazione di spazio libero $\sim (fd)^2$

f : frequenza
 d : distanza

frequenza più alta o
distanza maggiore



maggiore attenuazione di
spazio libero



Caratteristiche dei collegamenti wireless: propagazione su più cammini

Propagazione su più cammini (multipath propagation): una parte del segnale si riflette su oggetti e sul terreno, giungendo a destinazione attraverso percorsi di lunghezza differente e quindi arrivando in momenti leggermente differenti.

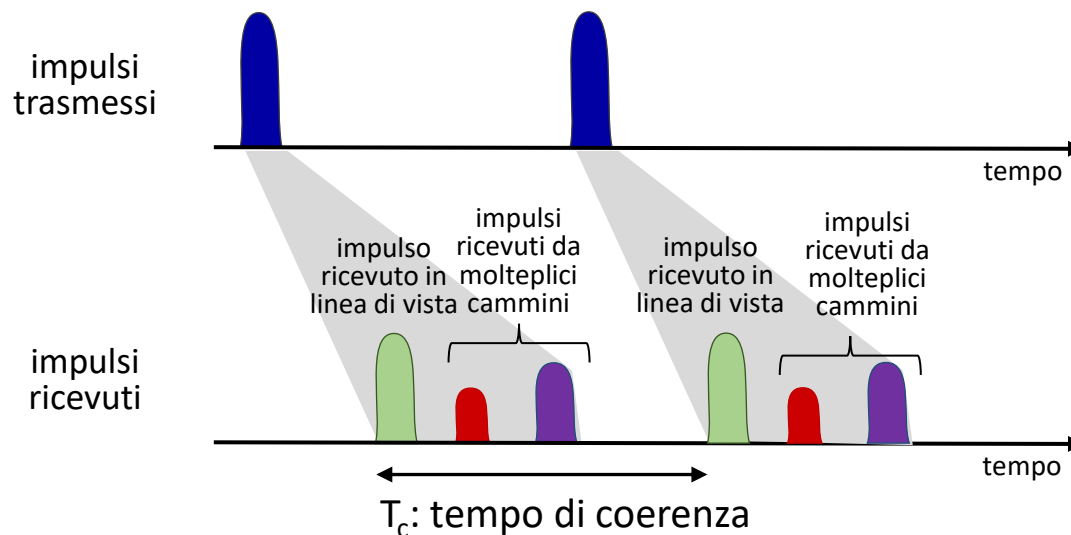


Caratteristiche dei collegamenti wireless: propagazione su più cammini

Propagazione su più cammini (multipath propagation): una parte del segnale si riflette su oggetti e sul terreno, arrivando a destinazione in momenti leggermente diversi

Tempo di coerenza

- quantità di tempo in cui il bit è presente nel canale per essere ricevuto
- influenza la massima velocità di trasmissione possibile, poiché i tempi di coerenza non possono sovrapporsi



Caratteristiche dei collegamenti wireless: interferenze da parte di altre sorgenti

- frequenze wireless standard (es. 2,4 GHz usata da Wi-Fi e Bluetooth) condivise da altri dispositivi (es. telefoni cordless)
- rumore elettromagnetico ambientale (es. prodotto da motori, forni a microonde)
- per evitare queste interferenze, standard 802.11 recenti usando banda 5 GHz

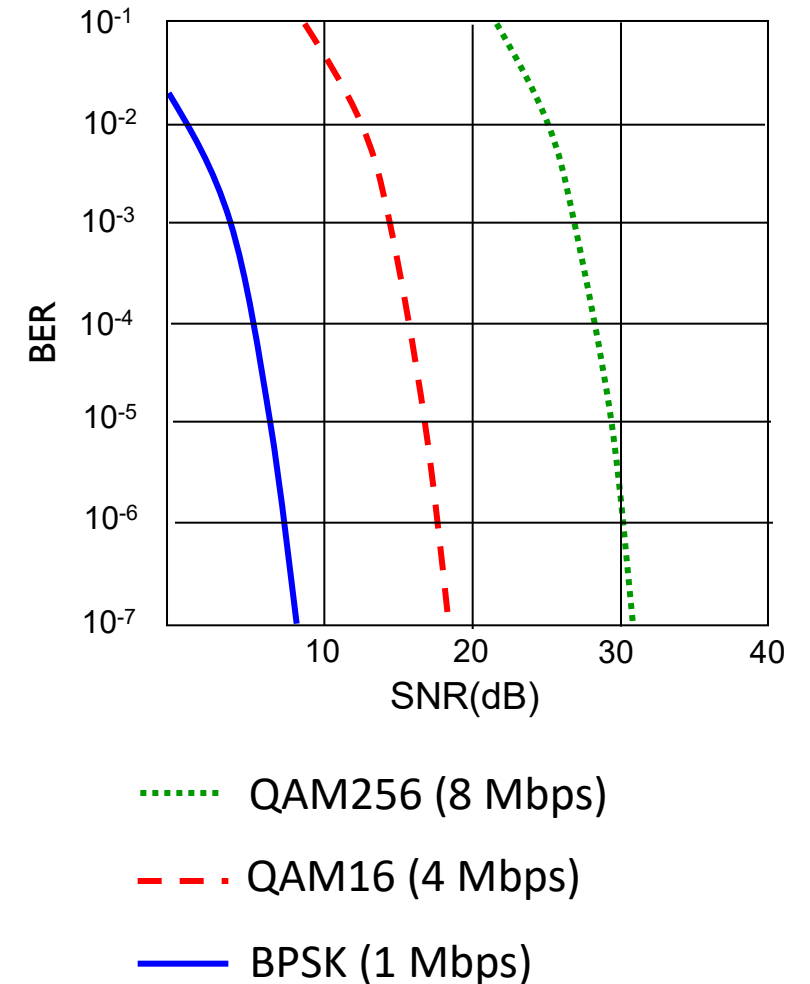
Caratteristiche dei collegamenti wireless: interferenze da parte di altre sorgenti

- **rapporto segnale-rumore (signal-to-noise ratio, SNR)**
 - un SNR più grande facilita il ricevente nell'estrazione del segnale trasmesso (ma ricevuto degradato per l'attenuazione e i cammini molteplici) dal rumore di fondo
- **tasso di errore sui bit (Bit error rate, BER)**
 - semplificando: probabilità che un bit sia ricevuto in errore

Caratteristiche dei collegamenti wireless: interferenze da parte di altre sorgenti

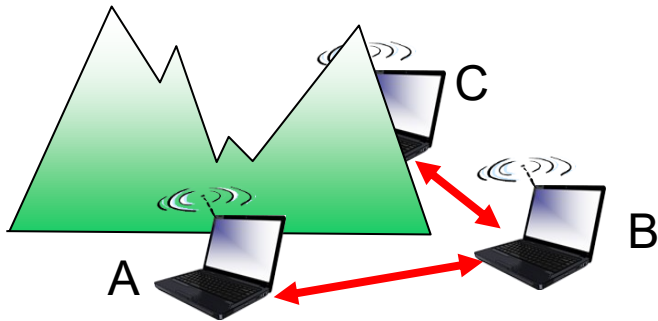
■ Bilanciamento di SNR e BER

- *per un dato schema di modulazione:*
aumentare la potenza $\rightarrow$ aumentare lo SRN
 $\rightarrow$ diminuisce il BER
- trasmissioni a potenza maggiore implicano un maggiore consumo di energia (critico per dispositivi a batteria) e possono andare a interferire con altre trasmissioni
- per un dato SNR, una tecnica di modulazione con più elevato tasso di trasmissione dei bit avrà un BER più alto
- lo SNR può cambiare con la mobilità:
adattare dinamicamente il livello fisico
(tecnica di modulazione, tasso di trasmissione)



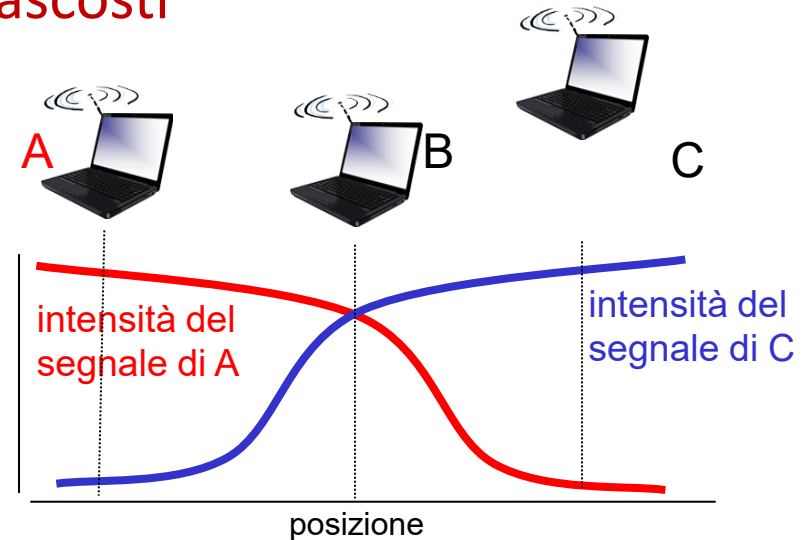
Caratteristiche dei collegamenti wireless: terminali nascosti

Problema del terminale nascosto



- B, A possono comunicare
- B, C possono comunicare
- A, C non possono comunicare tra loro ma possono causare (senza saperlo!) interferenza presso la destinazione B

Anche l'attenuazione causa "terminali nascosti"



- B, A possono comunicare
- B, C possono comunicare
- A, C non possono comunicare ma causano interferenza presso B

Sommario

- Introduzione

Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
 - reti 4G/5G
 - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

Sommario

- Introduzione

Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- **WiFi: 802.11 wireless LAN**
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



Mobilità

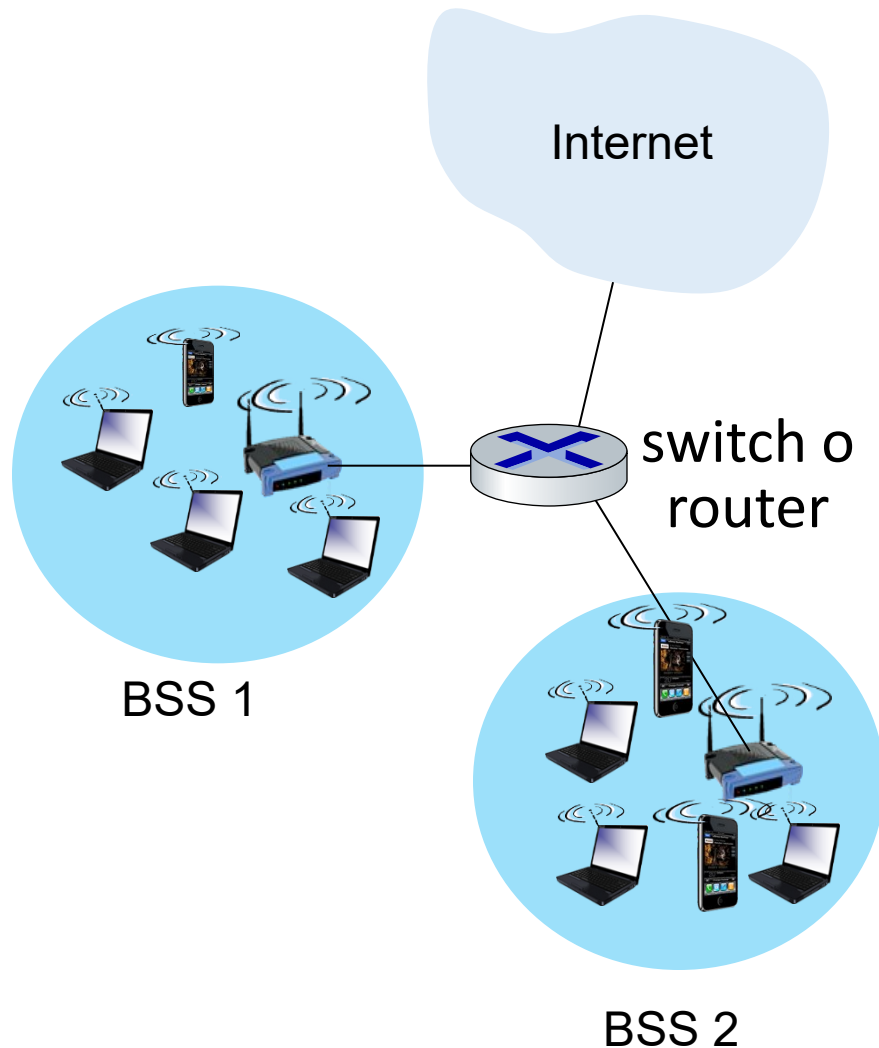
- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
 - reti 4G/5G
 - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

IEEE 802.11 Wireless LAN

IEEE 802.11 standard	Anno	Max data rate	Raggio	Frequenza
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 GHz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 GHz
802.11n (WiFi 4)	2009	600 Mbps	70m	2.4, 5 GHz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47Gpbs	70m	5 GHz
802.11ax (WiFi 6)	2020 (exp.)	14 Gbps	70m	2.4, 5 GHz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	Bande televisive inutilizzate (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 MHz

- Tutti usano CSMA/CA per l'accesso multiplo ed hanno versioni con stazione base e rete ad hoc

Architettura delle LAN 802.11

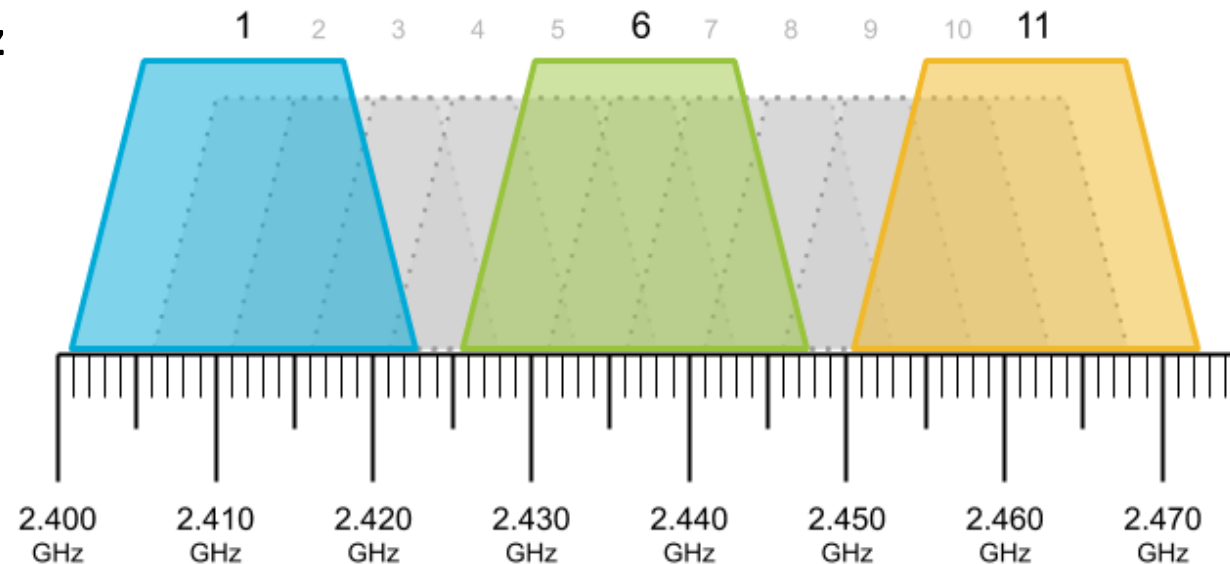


- Gli host wireless comunicano con la stazione base
 - stazione base = punto di accesso, access point (AP)
- Basic Service Set (BSS) (detto anche “cella”) in modalità infrastruttura contiene:
 - host wireless
 - punto di accesso (AP): stazione base
 - modalità ad hoc: solo host

802.11: Canali

- spettro **diviso in canali** a frequenze differenti
 - AP admin sceglie le frequenze per il punto di accesso
 - possibili interferenze: il canale può essere lo stesso scelto dall'AP vicino!

Esempio: 2.4 GHz



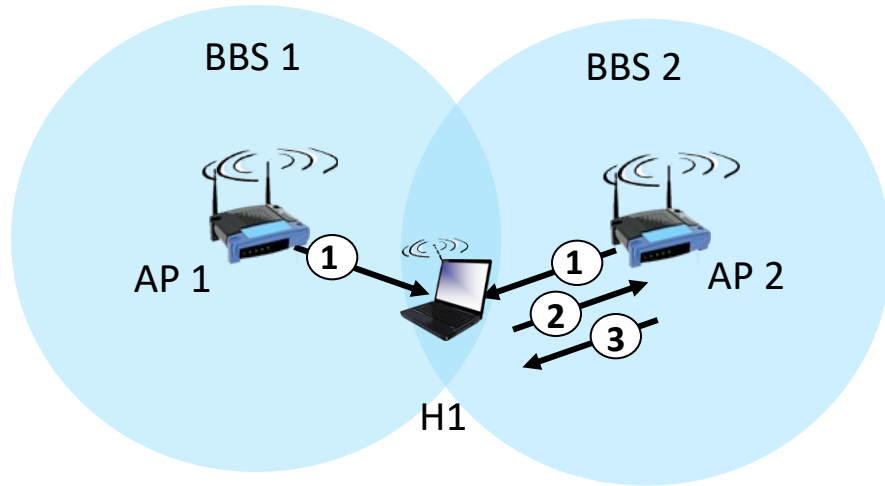
- Canali non sovrapposti: separati da 4 o più canali
- Ne esistono 3
- Possibilità di installare 3 AP nello stesso posto per avere un tasso aggregato pari al triplo del tasso di trasmissione nominale

802.11: Associazione

- host in arrivo: deve essere **associato** con un AP
 - scansiona i canali, in ascolto per i *frame beacon* inviati periodicamente dall'AP e contenenti il nome dell'AP (SSID) e l'indirizzo MAC
 - sceglie l'AP con cui associarsi
 - può autenticarsi
 - quindi tipicamente invia un messaggio di richiesta DHCP nella sottorete attraverso l'AP per ottenere un indirizzo IP nella sottorete

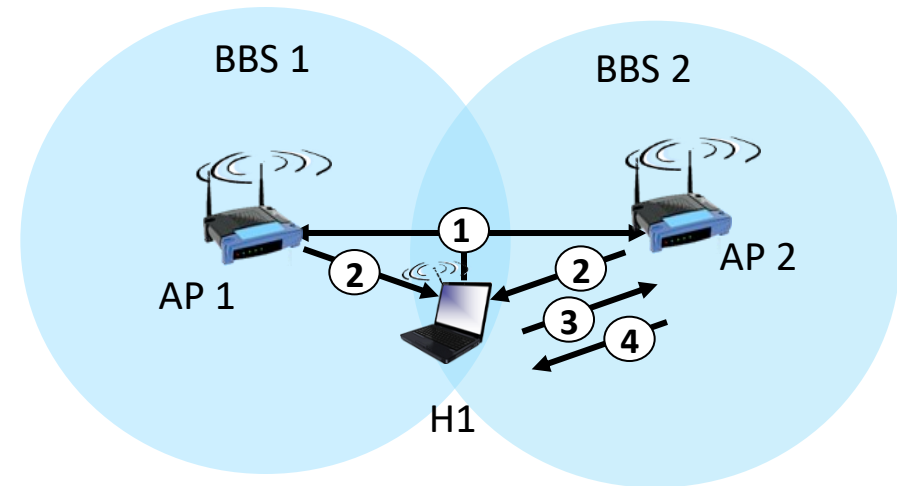


802.11: scansione passiva e attiva



scansione passiva:

- (1) frame beacon inviati dagli AP
- (2) invio di un frame di richiesta di associazione da H1 all'AP selezionato
- (3) invio di un frame di risposta di associazione dall'AP selezionato a H1

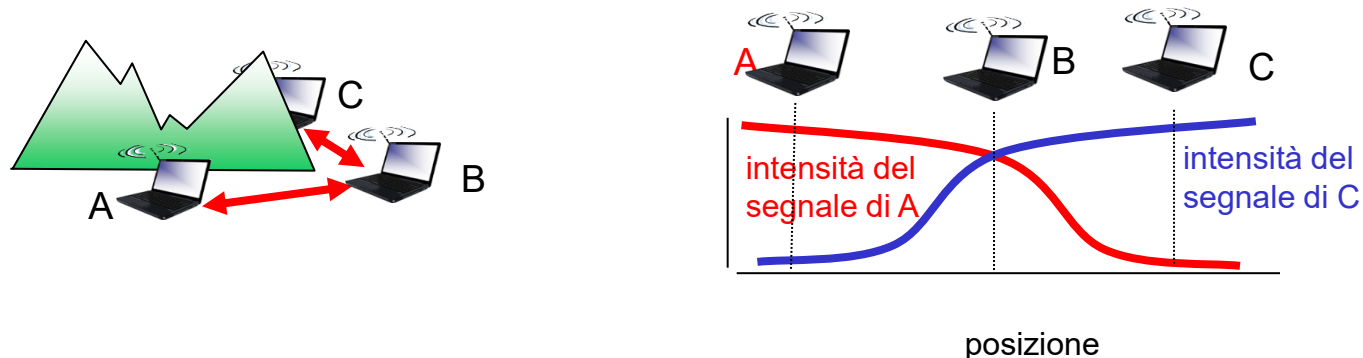


scansione attiva:

- (1) frame sonda di richiesta inviato in broadcast da H1
- (2) frame sonda di risposta inviato dagli AP
- (3) invio di un frame di richiesta di associazione da H1 all'AP selezionato
- (4) invio di un frame di risposta di associazione dall'AP selezionato a H1

IEEE 802.11: accesso multiplo

- evitare collisioni: 2⁺ nodi che trasmettono simultaneamente
- 802.11: CSMA – ascolta il canale prima di trasmettere
 - non si verifica una collisione con la trasmissione rilevata di un altro nodo in corso
- 802.11: *non* rileva le collisioni!
 - difficile rilevare le collisioni: intensità del segnale trasmesso, debolezza del segnale ricevuto a causa dell'attenuazione
 - in ogni caso, non potrebbe rilevare tutte le collisioni: terminale nascosto, attenuazione
 - obiettivo: *evitare le collisioni*: CSMA/CollisionAvoidance



IEEE 802.11 Protocollo MAC: CSMA/CA

802.11 mittente fisicamente o in modo virtuale usando i valori di duration (vedi dopo)

1 se **percepisce il canale inattivo** per **DIFS** (Distributed Inter-frame Space) **allora**

trasmette il frame per intero (no CD)

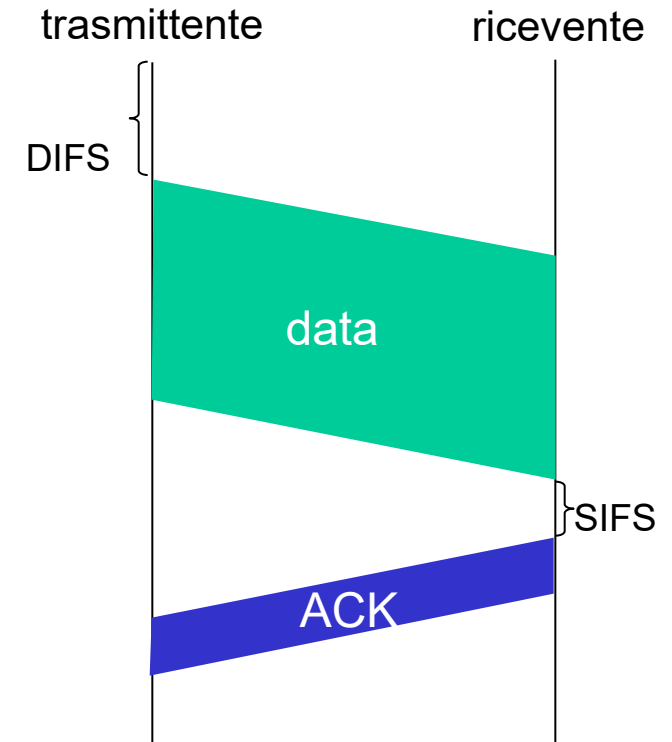
2 **altrimenti**, la trasmissione deve essere differita

- sceglie un valore di ritardo casuale, usando *binary exponential backoff*
- finché il timer non è zero:
 - aspetta che il canale sia libero per DIFS
 - decrementa il timer, al termine ogni slot in cui il canale è libero
- quando il timer raggiunge zero (può accadere solo se il canale è libero), trasmette il frame per intero
- se non riceve un ACK, incrementa l'intervallo di backoff, ripete il punto 2
- se riceve un ACK e ha altri dati trasmettere*, resetta l'intervallo di backoff e ripete il punto 2

802.11 destinatario

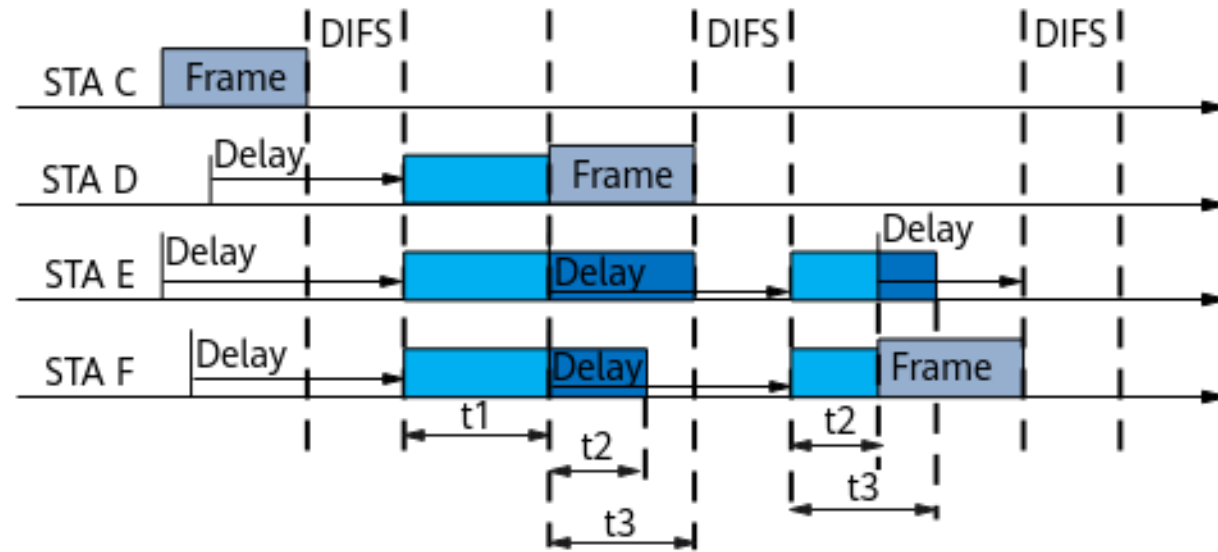
se il frame ricevuto è OK

invia un ACK (necessario a causa del problema del terminale nascosto) dopo **SIFS** (Short Inter-frame Spacing)



*in alcuni casi il mittente può trasmettere più frame in sequenza senza attendere un backoff casuale, per esempio quando invia una raffica di frammenti con pause di un SIFS (entro un certo limite)

IEEE 802.11 Protocollo MAC: CSMA/CA



- Frame : Data frame to be transmitted by a STA
- Passing backoff time
- Remaining backoff time

Fonte: <https://support.huawei.com/enterprise/en/doc/EDOC1100410096/25772fc2>

IEEE 802.11 Protocollo MAC: perché SIFS e DIFS?

DIFS (Distributed Inter-Frame Spacing)

- periodo di attesa nel quale il canale deve essere *idle*, prima di iniziare una nuova competizione per l'uso del canale di comunicazione—es., quando si deve inviare un nuovo frame

SIFS (Short Inter-Frame Spacing)

- periodo di attesa nel quale il canale deve essere *idle*, prima dell'invio di un frame che fa parte di una comunicazione in corso (es., un ACK) senza competizione per l'uso del canale

SIFS è più piccolo di DIFS: chi deve attendere un SIFS è avvantaggiato (ha priorità) rispetto a chi deve attendere un DIFS

- L'invio di un ACK ha priorità rispetto all'invio di un nuovo frame: i nodi che stanno attendendo DIFS per iniziare una nuova trasmissione sospendono immediatamente l'attesa non appena rilevano che il canale è occupato dal nodo che, nel frattempo, ha iniziato a trasmettere l'ACK. Questo meccanismo riduce considerevolmente il rischio di collisione per la trasmissione di ACK e altri frame prioritari.

IEEE 802.11 Protocollo MAC: CSMA/CA

Si supponga che due nodi abbiano frame da trasmettere, ma che entrambi percepiscano il canale occupato dalla trasmissione di un terzo nodo.

In CSMA/CD, i due nodi iniziano a trasmettere non appena percepiscono il canale libero, collidendo...ma il rilevamento delle collisioni interromperebbe presto entrambe le trasmissioni, riducendo lo spreco.

Quando non è possibile implementare il rilevamento delle collisioni, CSMA/CA cerca di evitarle: pertanto, i due nodi entrano in un processo di attesa casuale, che permette a uno dei due nodi iniziare a trasmettere, dando tempo all'altro di rilevarne il segnale e, quindi, congelare il proprio timer (in attesa che il canale diventi nuovamente libero).

Putroppo, le collisioni sono ancora possibili:

- terminale nascosto
- i tempi di attesa scelti dai due nodi sono sufficientemente vicini, per cui il segnale dell'uno non raggiunge l'altro nodo quando questo inizia a trasmettere perché anche il proprio timer si è azzerato

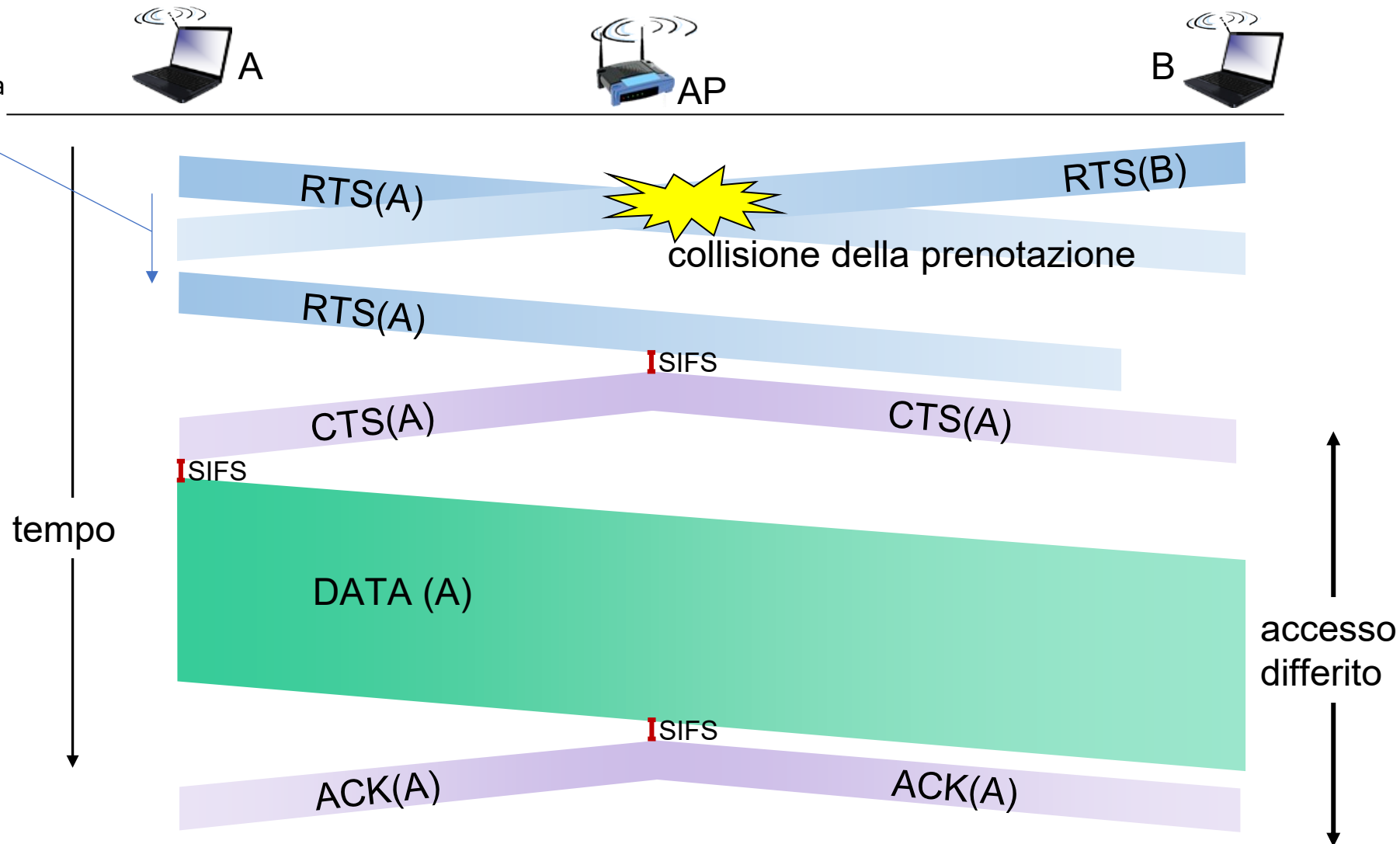
Evitare le collisioni (di più)

idea: consentire al mittente di "prenotare" il canale: si evitano così le collisioni anche durante l'invio di lunghi pacchetti di dati (opzionale, non viene sempre usato)

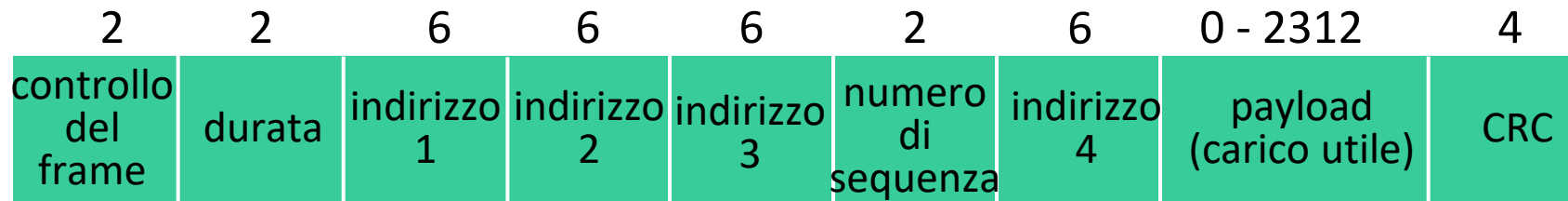
- il mittente invia prima un *piccolo* pacchetto request-to-send (RTS) all'AP usando CSMA
 - possono verificarsi collisioni tra i pacchetti RTS (ma sono comunque molto piccoli)
- AP risponde (dopo un SIFS) diffondendo in broadcast il pacchetto clear-to-send CTS in risposta al pacchetto ricevuto
- Il pacchetto CTS è ricevuto da tutti i nodi
 - il mittente invierà (dopo un SIFS) il pacchetto
 - gli altri nodi rimanderanno eventuali trasmissioni

Evitare le collisioni: scambio di pacchetti RTS-CTS

processo di
ritrasmissione
descritto prima



802.11 frame: indirizzamento



Indirizzo 1: indirizzo MAC dell'host wireless o AP che deve ricevere il frame (può non essere il destinatario finale)

Indirizzo 2: indirizzo MAC dell'host wireless o AP che trasmette il pacchetto (può non essere il mittente iniziale)

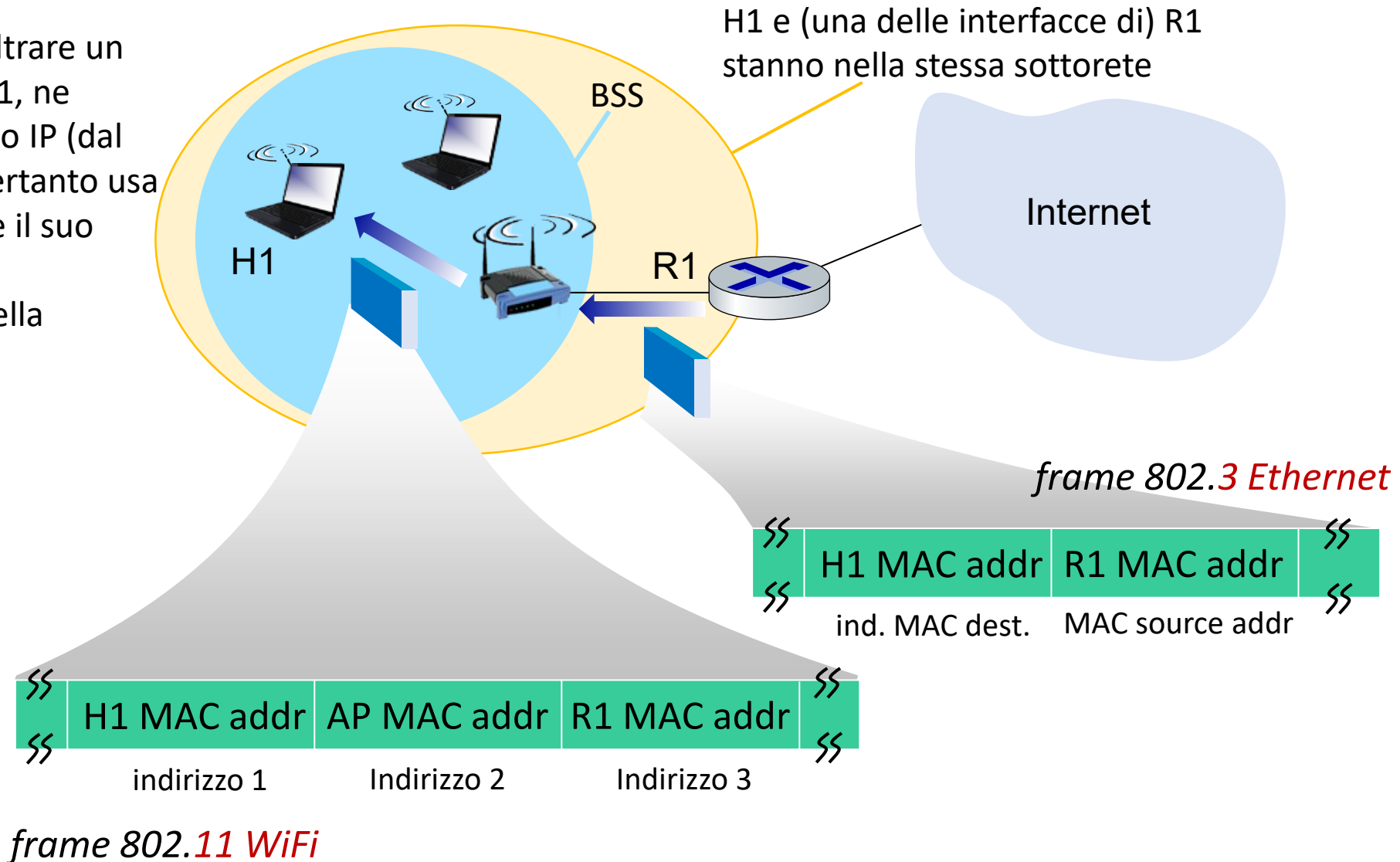
Indirizzo 3: indirizzo MAC dell'interfaccia router cui l'AP è collegato

Indirizzo 3 gioca un ruolo cruciale nell'internetworking tra un BSS e una LAN cablata

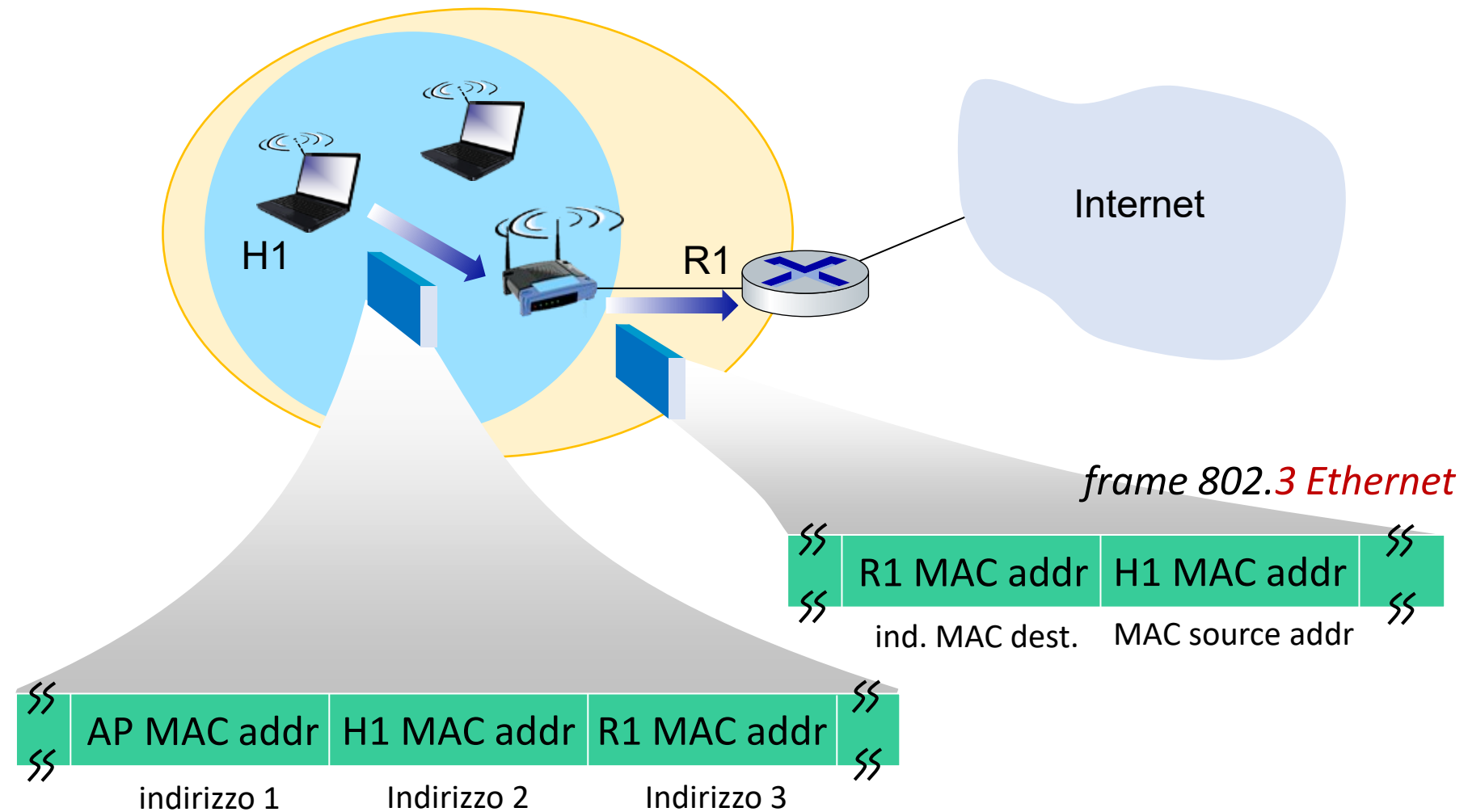
Indirizzo 4: usato solo in modalità ad hoc

802.11 frame: indirizzamento

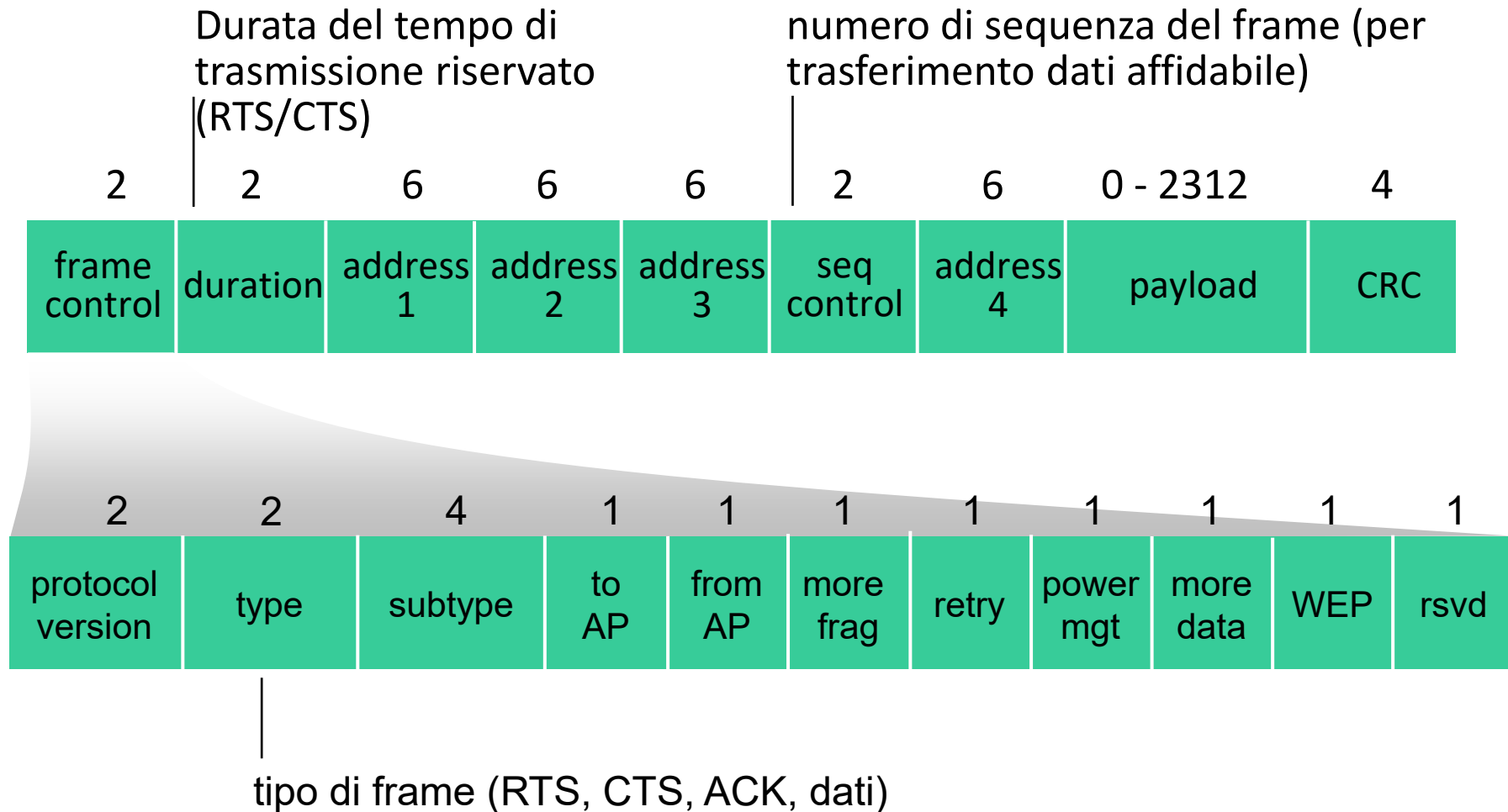
R1, che deve inoltrare un datagramma a H1, ne conosce l'indirizzo IP (dal datagramma), pertanto usa ARP per ottenere il suo MAC address: inconsapevole della presenza dell'AP



802.11 frame: indirizzamento

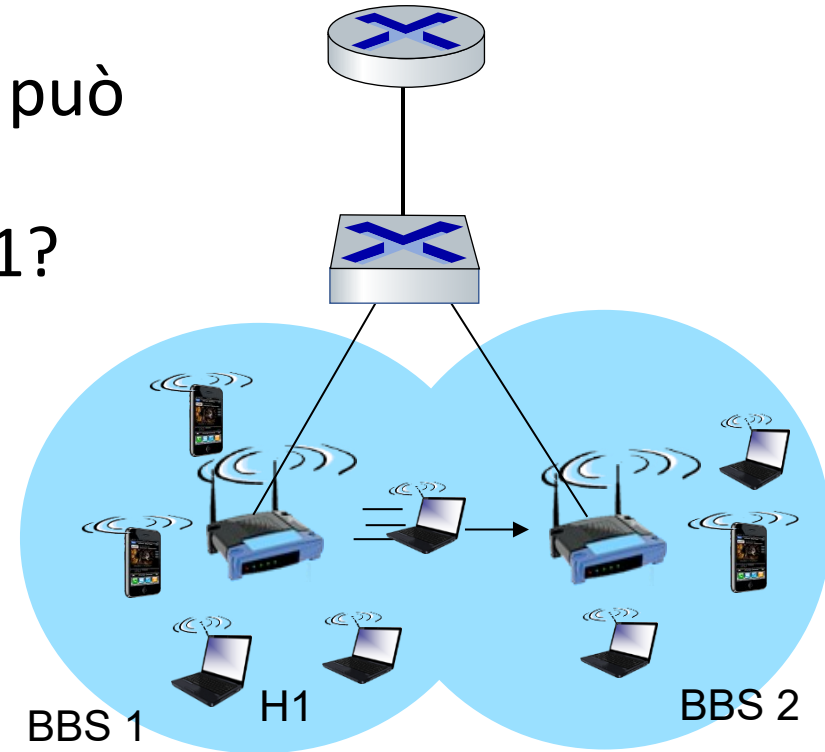


802.11 frame: indirizzamento



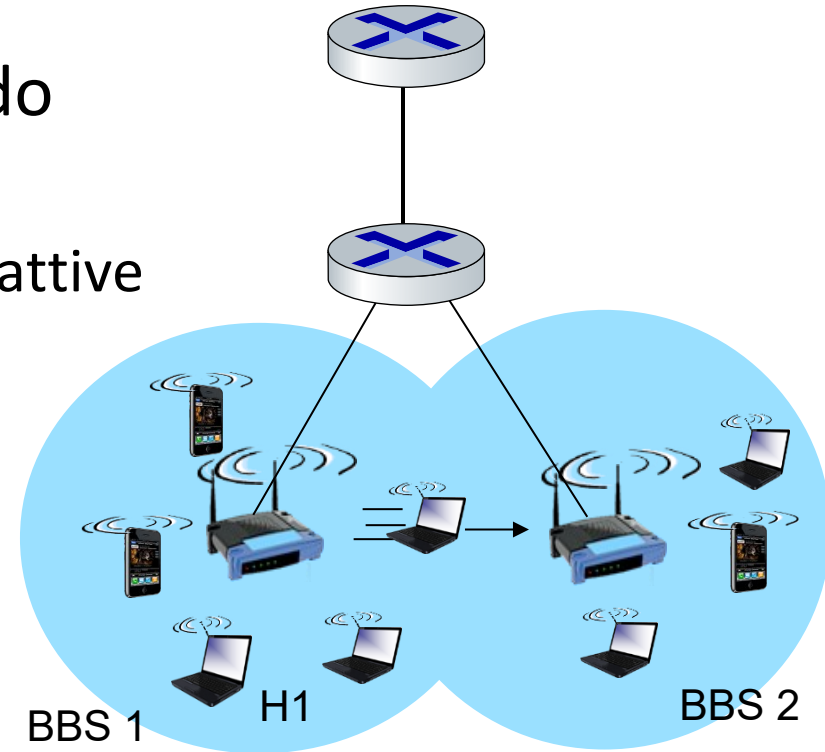
802.11: mobilità all'interno della stessa sottorete

- siccome i due AP sono connessi da uno switch (anziché da un router), H1 rimane nella stessa sottorete: l'indirizzo IP può rimanere lo stesso
- switch: con quale AP è associato H1?
 - auto-apprendimento: lo switch vedrà frame da H1 e “ricorderà” quale porta può essere usata per raggiungere H1
 - Il nuovo AP può inviare un frame Ethernet broadcast con mittente H1, affinché lo switch apprenda la nuova porta per raggiungere H1
 - Lo standard 802.11f definisce un protocollo inter-AP che affronta questo e altri problemi



802.11: mobilità tra sottoreti

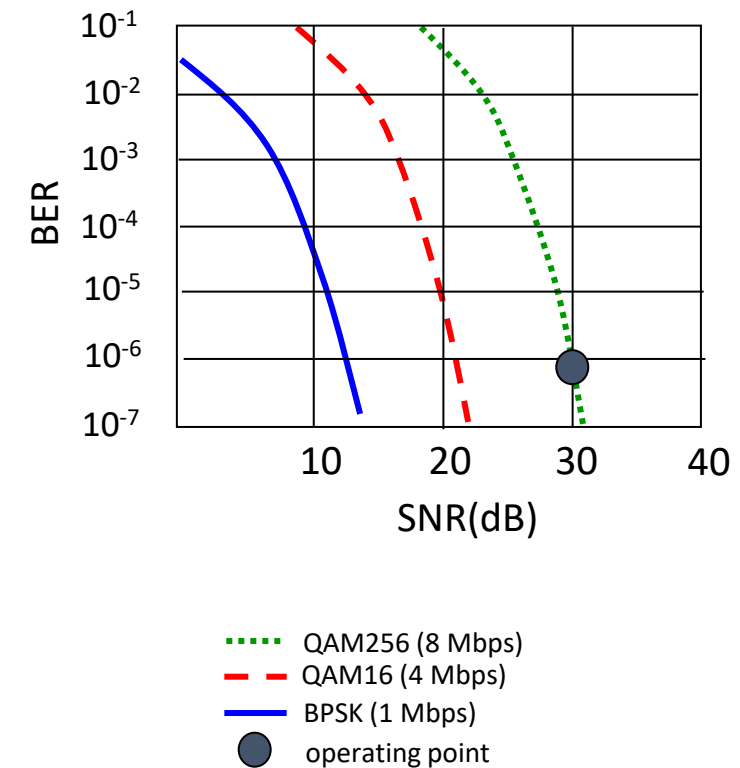
- siccome i due AP sono connessi da un router, H1 cambia sottorete: deve cambiare indirizzo IP, magari usando DHCP
 - non può mantenere connessioni TCP attive



802.11: funzionalità avanzate

Adattamento del tasso trasmissivo

- La stazione base e la stazione mobile cambiano dinamicamente il tasso trasmissivo (tecnica di modulazione a livello fisico) come la stazione mobile si sposta e di conseguenza cambia l'SNR
 1. SNR cala BER aumenta quando il nodo si allontana dalla stazione base
 2. Quando il BER diventa troppo alto, passa un tasso trasmissivo inferiore ma con BER inferiore



802.11: funzionalità avanzate

Gestione dell'energia

- Nodo ad AP: “Sto per diventare inattivo fino al prossimo frame beacon”
 - AP sa che non deve trasmettere frame a questo nodo
 - il nodo si riattiva prima del successivo frame beacon
- frame beacon: contiene la lista dei nodi che devono ricevere frame in attesa sull'AP
 - il nodo rimane sveglio se devono essere inviati frame da AP a mobile; altrimenti dorme di nuovo fino al prossimo frame beacon

Sommario

- Introduzione

Wireless

- Collegamenti wireless e caratteristiche della rete
- WiFi: 802.11 wireless LAN
- Reti cellulari: 4G e 5G
- Bluetooth



Mobilità

- Gestione della mobilità: principi
- Gestione della mobilità: pratica
 - reti 4G/5G
 - Mobile IP
- Mobilità: impatto sui protocolli di livello superiore

Reti cellulari 4G/5G

- *la* soluzione per Internet mobile in wide-area
- dispiegamento/uso diffuso:
 - Più dispositivi mobili che fissi connessi alla banda larga (5 a 1 nel 2019)!
 - Disponibilità del 4G: 97% del tempo in Korea (90% negli US)
- tassi di trasmissione fino a centinaia di Mbps
- standard tecnici: 3rd Generation Partnership Project (3GPP)
 - www.3gpp.org
 - 4G: Long-Term Evolution (LTE) standard

Reti cellulari 4G/5G

similarità con Internet cablato

- Distinzione periferia/nucleo, ma entrambi appartengono allo stesso *carrier*
- Rete cellulare globale: una rete di reti
- Uso diffuso di protocolli: HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, NAT, separazione tra piano di controllo e piano di dati, SDN, Ethernet, tunneling
- Interconnessione a Internet cablato

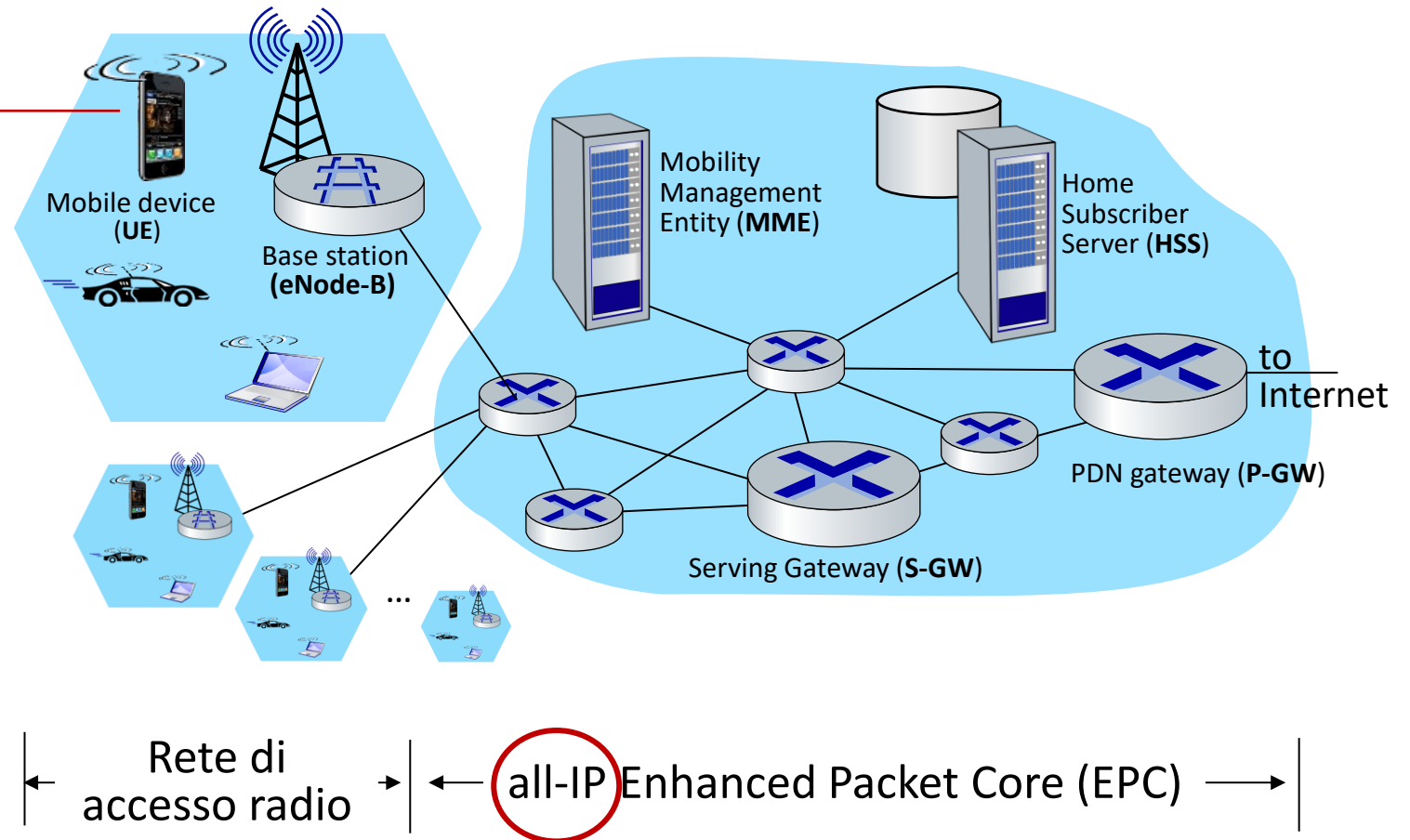
Differenze con Internet cablato

- Differenti protocolli livello di collegamento wireless
- Mobilità come servizio di 1° classe
- "identità" dell'utente (attraverso la SIM card)
- modello di business: gli utenti si abbonano a un operatore di telefonia mobile
 - forte nozione di “home network”, contrapposta al roaming in una "visited network"
 - accesso globale, con infrastruttura di autenticazione, e accordi tra operatori

Elementi dell'architettura 4G

Mobile device:

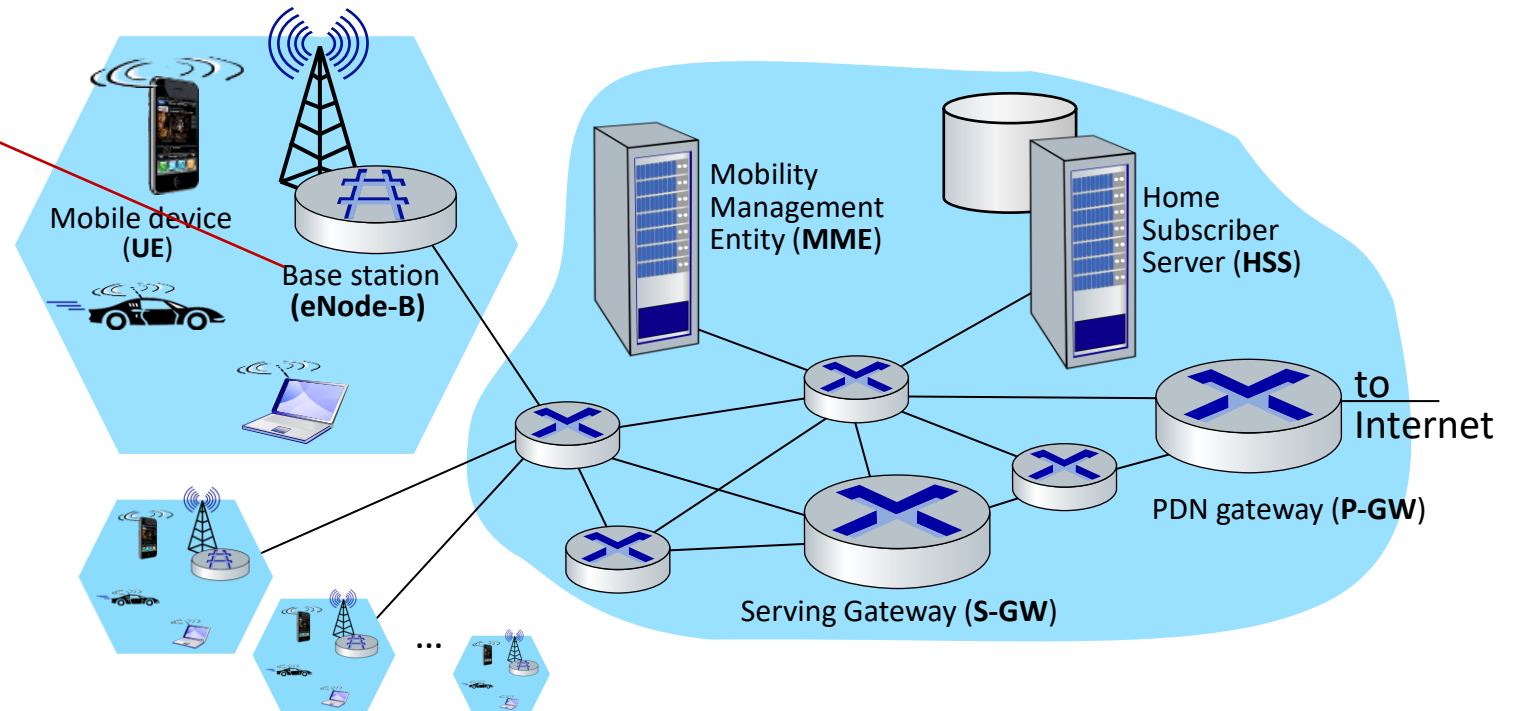
- smartphone, tablet, laptop, IoT, ... con radio 4G LTE
- International Mobile Subscriber Identity (IMSI) a 64-bit, memorizzato sulla SIM (Subscriber Identity Module) card
- Gergo LTE: User Equipment (UE)



Elementi dell'architettura 4G

Base station (stazione base):

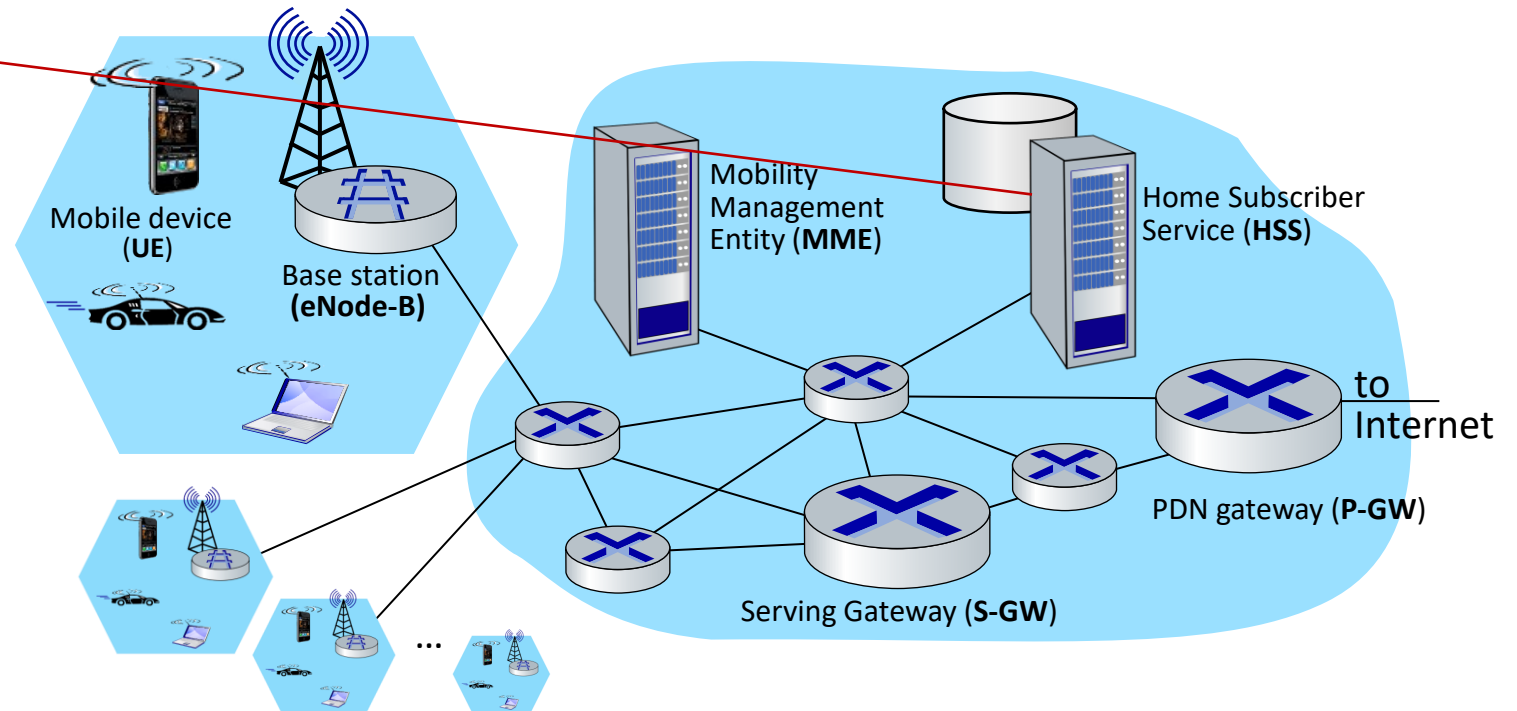
- alla “periferia” della rete dell'operatore
- gestisce le risorse radio, per i mobile device nella propria area di copertura (“cella”)
- coordina l'autenticazione del dispositivo con altri elementi
- simile all'AP WiFi ma:
 - ruolo attivo nella mobilità degli utenti
 - si coordina con quasi tutte le base station per ottimizzare l'uso della radio
- Gergo LTE: eNode-B



Elementi dell'architettura 4G

Home Subscriber Service

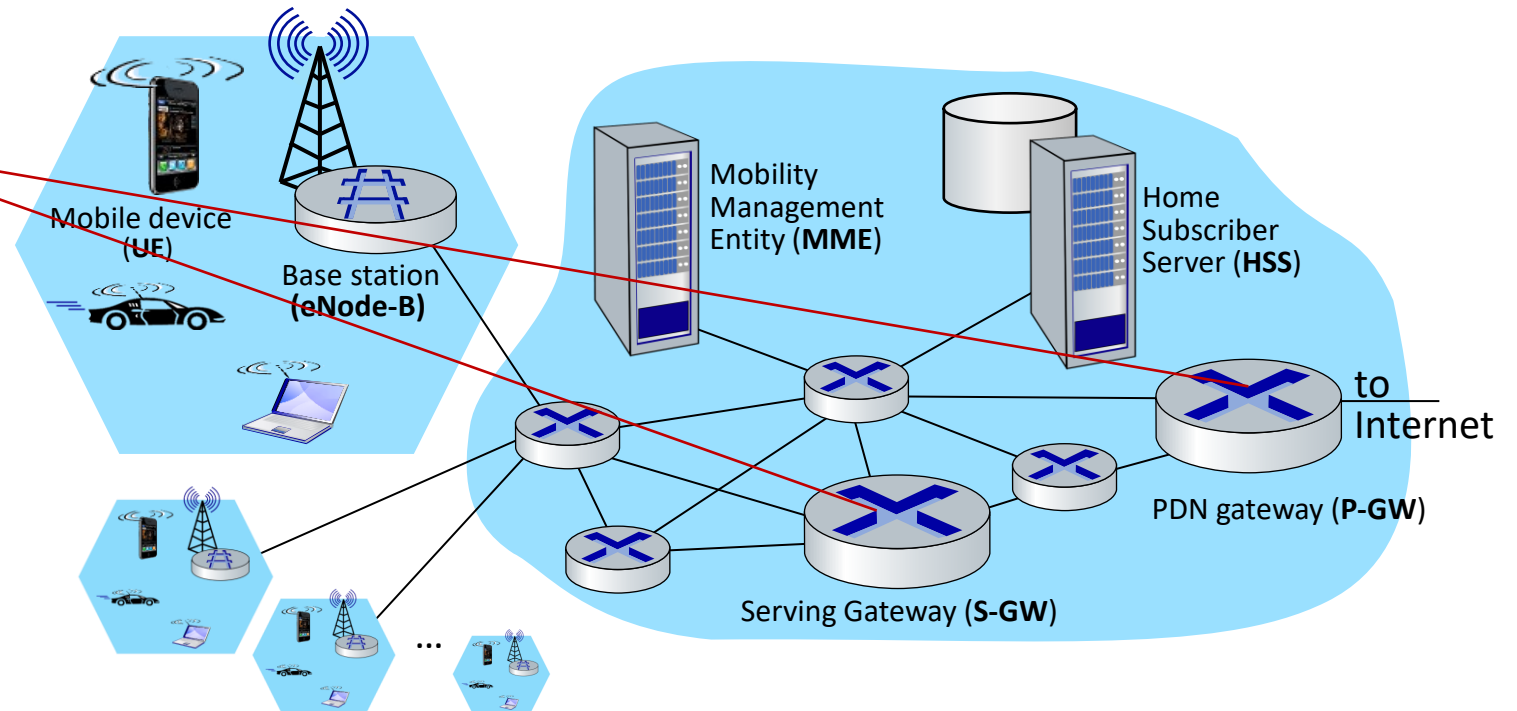
- memorizza informazioni sui mobile device per i quali la rete dell'HSS è la loro “home network”
- lavora con l'MME per l'autenticazione dei dispositivi



Elementi dell'architettura 4G

Serving Gateway (S-GW), PDN Gateway (P-GW)

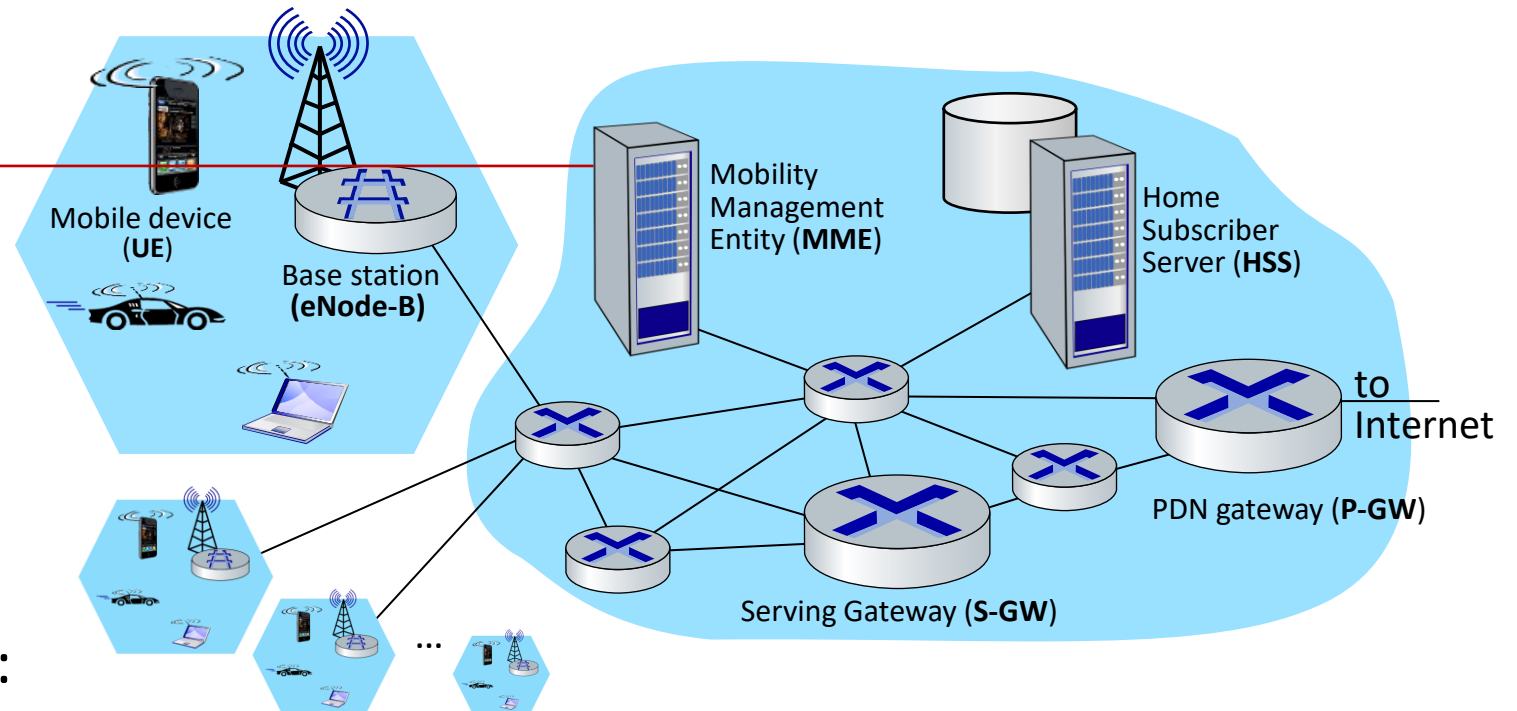
- situati lungo il percorso dei dati tra Internet e il mobile device
- P-GW
 - gateway per la rete mobile cellulare
 - appare come qualunque altro router di Internet
 - fornisce servizi NAT
- altri router:
 - uso estensivo di tunneling



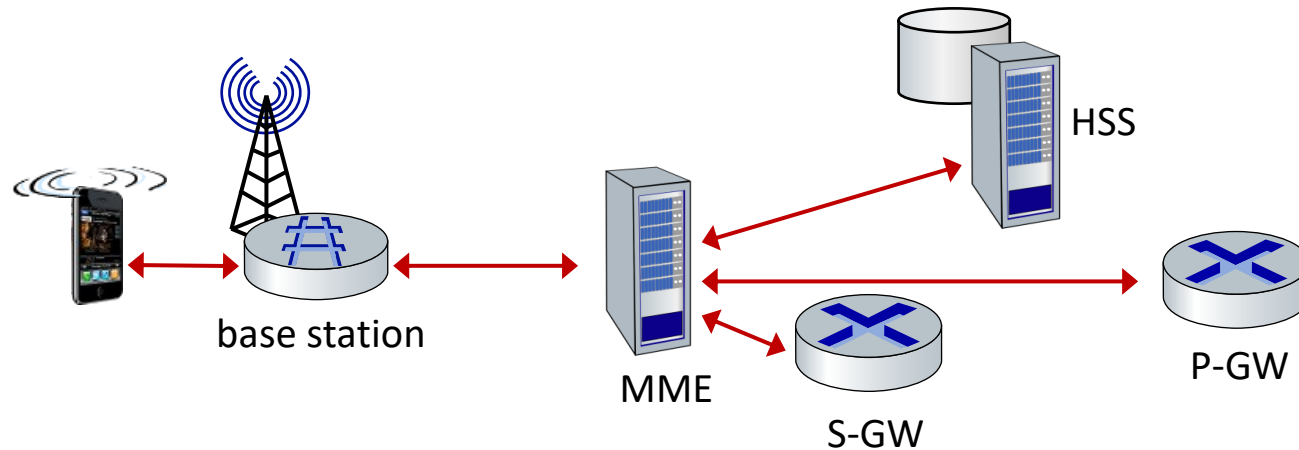
Elementi dell'architettura 4G

Mobility Management Entity

- Autenticazione dei device (device-to-network, network-to-device) coordinata con l'HSS della home network del dispositivo mobile
- gestione dei dispositivi mobili:
 - handover dei device tra celle
 - tracking/paging della posizione dei device
- setup del percorso (tunneling) dal mobile device e il P-GW

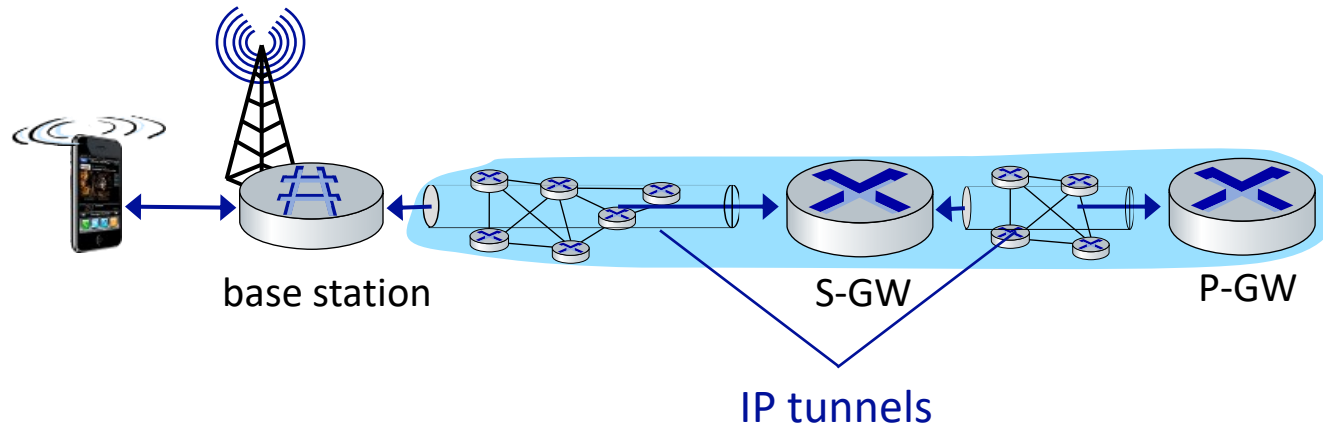


LTE: separazione del piano dei dati e di controllo



piano di controllo

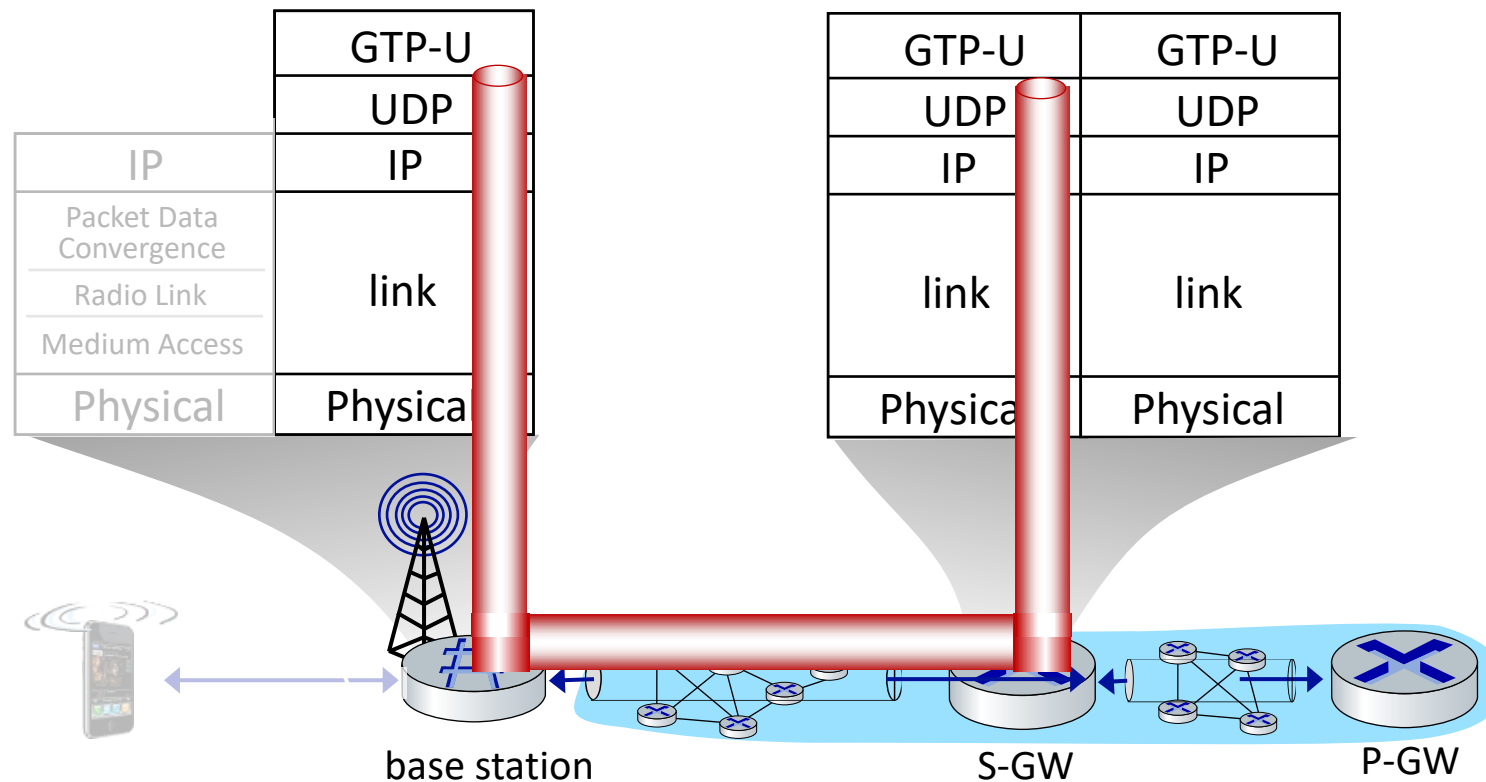
- nuovi protocolli per la gestione della mobilità, la sicurezza e l'autenticazione



piano dei dati

- nuovi protocolli a livello fisico e di collegamento
- uso estensivo di tunnel per gestire la mobilità

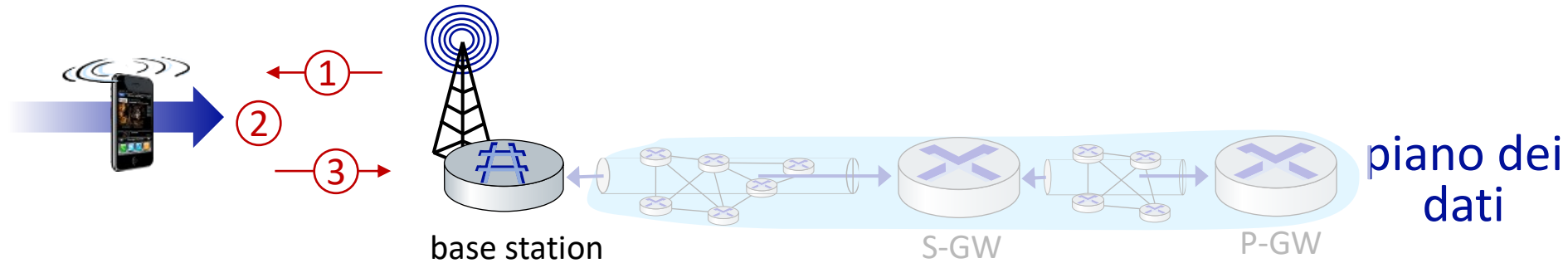
Pila protocollare del piano dei dati LTE: packet core



tunneling:

- datagrammi mobile incapsulati usando GPRS Tunneling Protocol (GTP), inviati dentro datagrammi UDP all'S-GW
- S-GW reinvia i datagrammi al P-GW tramite un altro tunnel
- supporta la mobilità: solo gli endpoint del tunnel cambiano quando l'utente mobile si sposta

Piano dei dati LTE: associazione con una BS



- ① BS invia in broadcast un segnale di sincronizzazione primario ogni 5 ms
 - BS di più carrier possono inviare in broadcast segnali di sincronizzazione
- ② Il mobile node ricerca in tutte le bande di frequenza un segnale di sincronizzazione primario, quindi individua il secondo segnale di sincronizzazione su questa frequenza.
 - il mobile node trova quindi le informazioni trasmesse dalla BS: larghezza di banda del canale, configurazioni, informazioni sul vettore cellulare della BS.
 - il mobile node può ricevere informazioni da più stazioni di base, più reti cellulari
- ③ il mobile node sceglie con quale BS associarsi (ad esempio, preferendo la rete dell'operatore d'origine)
- ④ sono necessari altri passaggi per l'autenticazione, la creazione dello stato e la configurazione del piano dati.

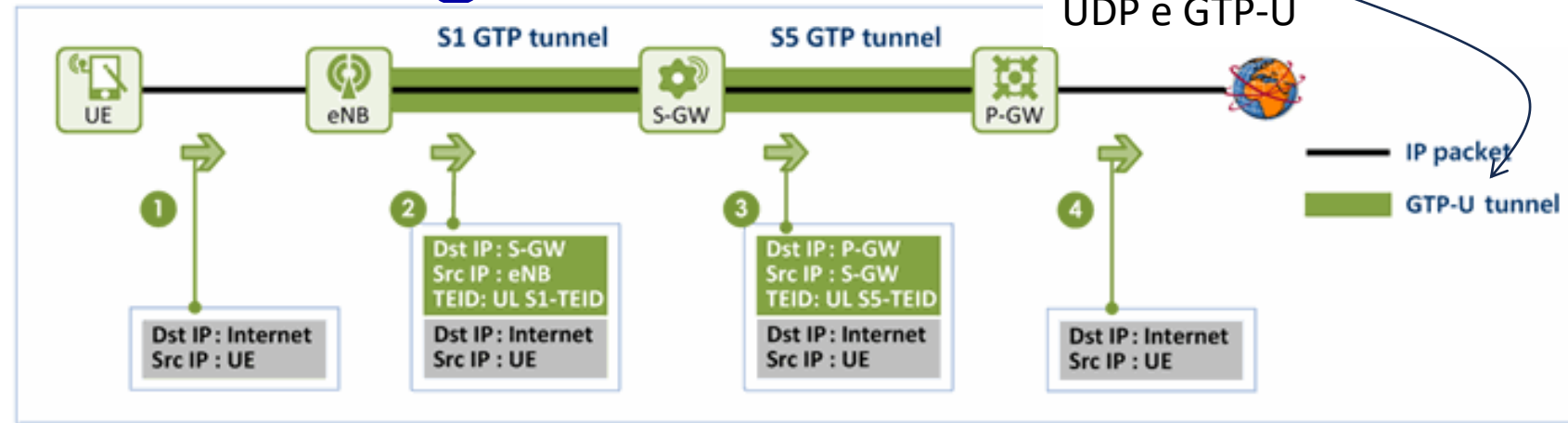
Piano dei dati LTE: dettaglio sui tunnel

Il diagramma non distingue tra datagramma IP esterno, UDP e GTP-U

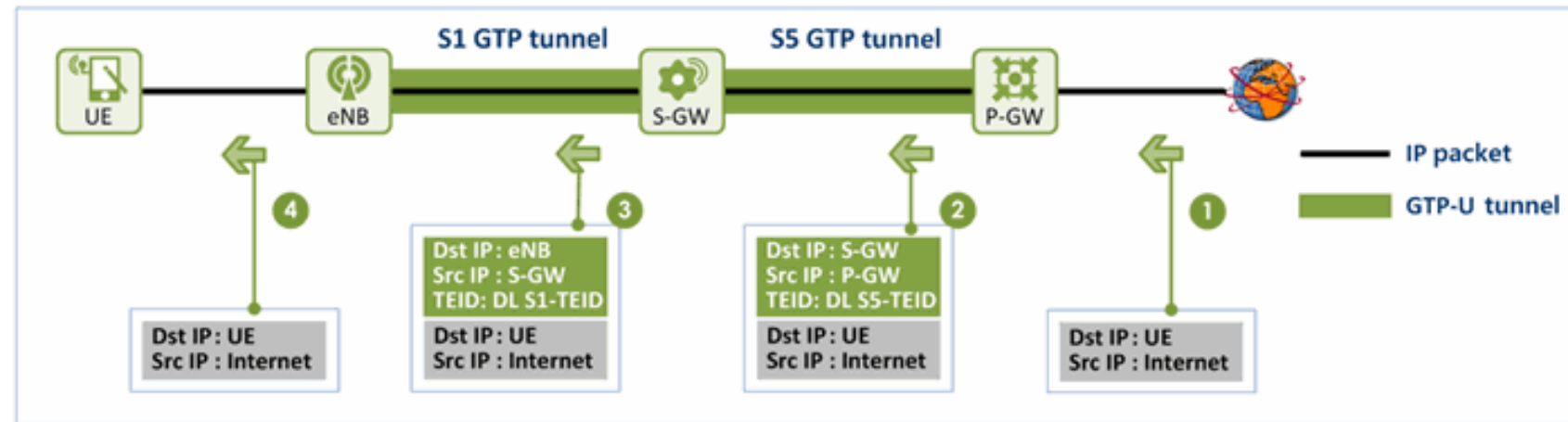
Il datagramma originale è incapsulato usando GTP-U, nella cui intestazione è contenuto il TEID (tunnel endpoint identifier): ciò consente di avere più tunnel tra le stesse estremità (es. P-GW e S-GW), ciascuno dedicato a un solo UE. Da notare l'uso di TEID diversi nelle direzioni downstream e upstream.

La PDU del protocollo GTP-U è incapsulata in un segmento UDP, a sua volta incapsulato in un datagramma IP, la cui sorgente e destinazione sono le due estremità del tunnel (anziché lo UE e il corrispondente in Internet).

Il P-GW deve conoscere la corrispondenza tra indirizzo IP dell'UE e TEID (in particolare, quello relativo al tunnel downstream verso S-GW), mentre S-GW e eNodeB lavorano soprattutto con i TEID. L'S-GW può "giuntare" due tunnel, mentre l'eNodeB sa quale contesto radio corrisponde ai TEID nei due versi.



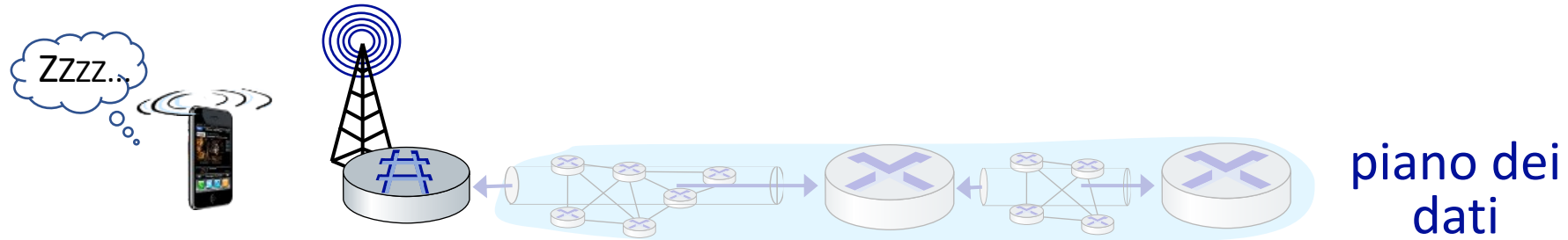
(a) from the UE to the Internet



(b) from the Internet to the UE

Fonte: <https://www.netmanias.com/en/post/blog/5927/lte/lte-gtp-tunnel-1-today-we-will-talk-about-gtp-tunnels-used-in-the-lte-network>

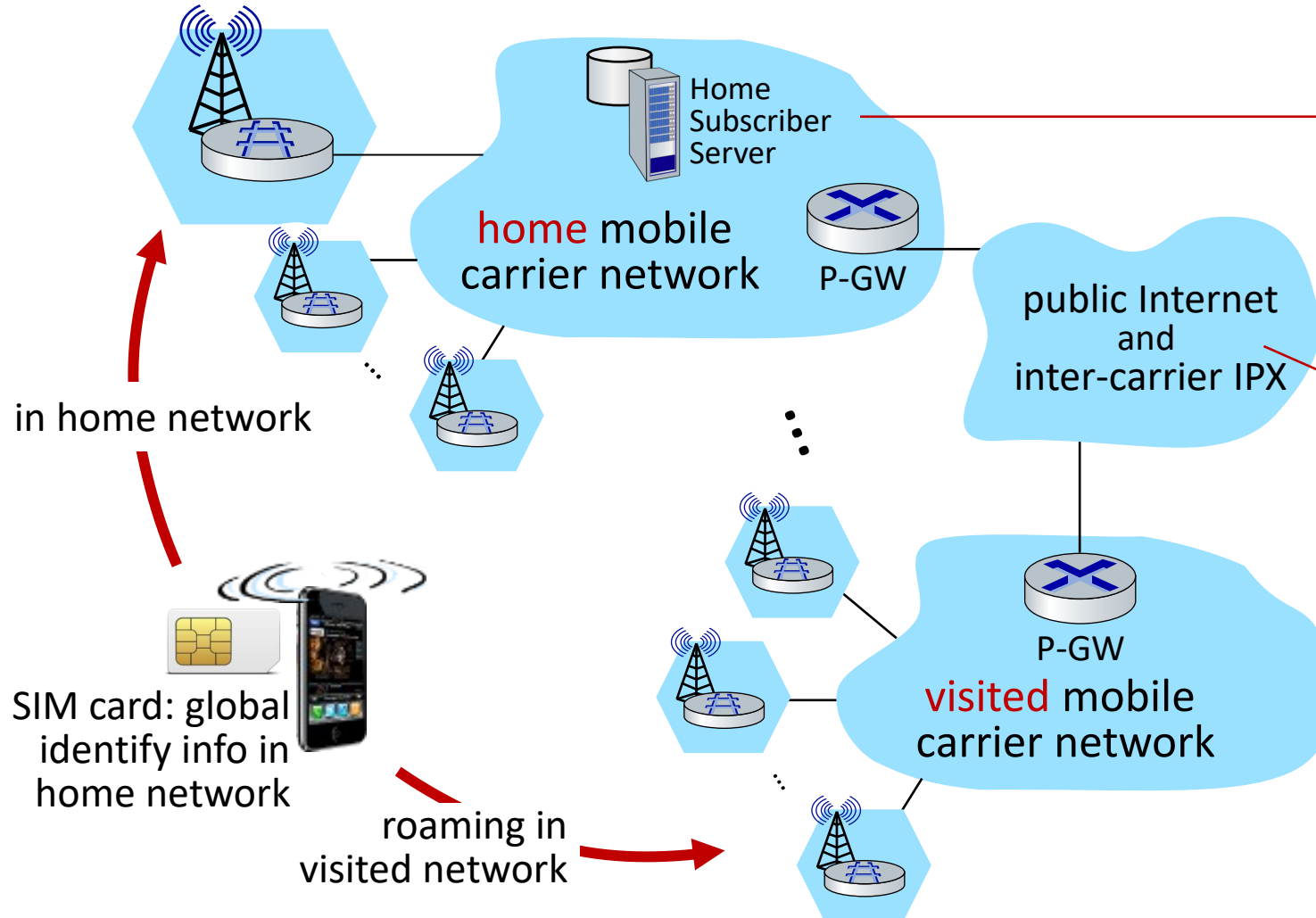
LTE: sleep modes



come in WiFi, Bluetooth: i mobile node LTE possono mettere la radio a “dormire” per preservare la batteria:

- **light sleep:** dopo centinaia di millisecondi di inattività
 - si sveglia periodicamente (centinaia di ms) per controllare le trasmissioni downstream
- **deep sleep:** dopo 5-10 secondi of inattività
 - la mobilità può cambiare le celle durante il sonno profondo: è necessario ristabilire l'associazione.

Rete cellulare globale: una rete di reti IP



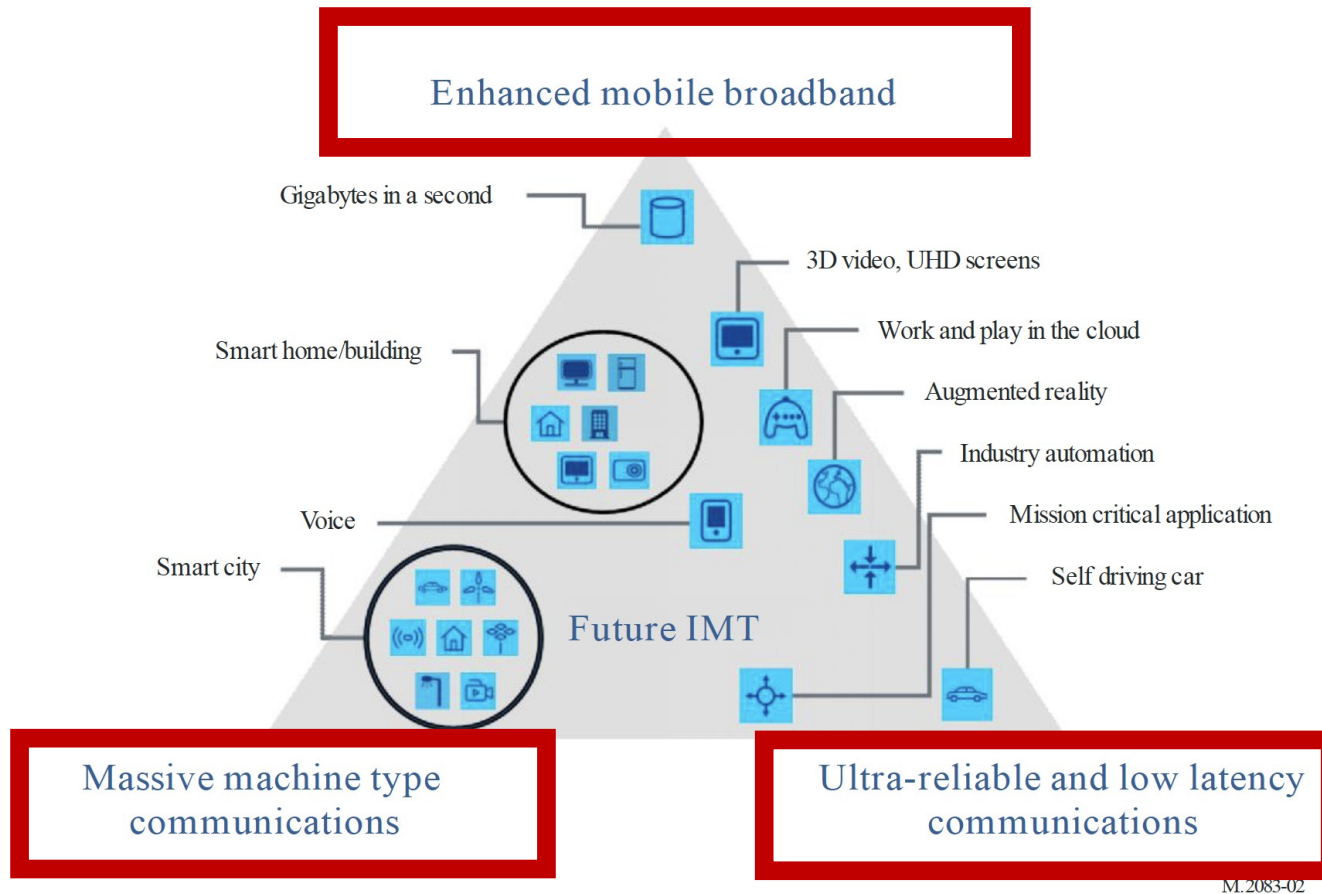
home network HSS:

- informazioni sull'identificazione e sui servizi, mentre si è nella rete domestica e in roaming

all IP:

- gli operatori si interconnettono tra di loro e on l'internet pubblico nei punti di scambio
- legacy 2G, 3G: non tutto IP, gestito altrimenti

Passaggio al 5G: motivazione



“initial standards and launches have mostly focused on **enhanced Mobile Broadband**, 5G is expected to increasingly enable new business models and countless new use cases, in particular those of **massive Machine Type Communications** and **Ultra-reliable and Low Latency Communications**.”

Figure: from Recommendation ITU-R M.2083-0 (2015)

Passaggio al 5G: motivazione

- **obiettivo:** incremento di 10x del bitrate di picco, riduzione di 10x della latenza, aumento di 100x della capacità di traffico rispetto 4G
- **5G NR (new radio):**
 - due bande di frequenza: FR1 (450 MHz–6 GHz) and FR2 (24 GHz–52 GHz): frequenze delle onde millimetriche
 - non è retrocompatibile con il 4G
 - MIMO: antenne multiple direzionali
- **frequenze delle onde millimetriche:** velocità di trasmissione dei dati molto più elevate, ma su distanze più brevi
 - pico-cell: diametro: 10-100 m
 - necessaria distribuzione massiccia e densa di nuove stazioni di base